Sinais e Sistemas para Engenharia

MÓDULO 8 – FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DIAGRAMA DE BODE

VERSÃO OCTAVE

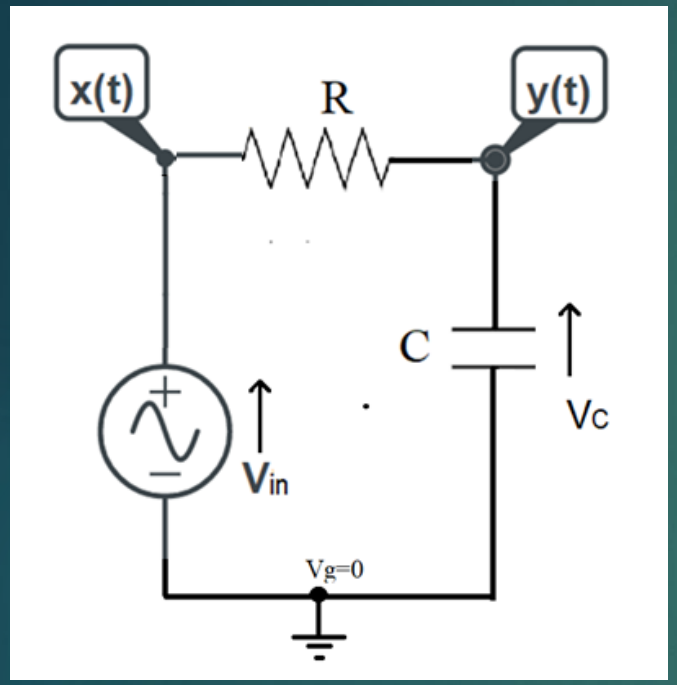
PROFESSOR LUCIANO NEVES DA FONSECA

Resposta em Frequência e Diagrama de Bode

- Vimos que o funcionamento de um sistema contínuo, linear e invariante no tempo é normalmente descrito por uma equação diferencial.
- Podemos encontrar um Função de Transferência H(s) deste sistema, aplicando a Transformada de Laplace a esta equação diferencial.
- O comportamento deste Sistema no tempo pode ser obtido através da resposta ao impulso e da resposta ao degrau.
- No entanto, qual seria o comportamento do sistema no domínio da frequência? Quais frequências são suprimidas e quais são amplificadas?
- Este comportamento pode ser obtido através da interpretação da Resposta em Frequência e do diagrama de Bode.
- Para exemplificar a técnica, vamos começar pela análise completa de um sistema simples de 1 polo, um sistema de dois polos, um de três polos, um sistema de dois polos e um zero , e por fim um sistema com dois polos e dois zeros.

1) Sistema com 1 polo real

Seja o seguinte sistema elétrico, com entrada $x(t) = v_{in}(t)$, que é a tensão na fonte, e saída desejada $y(t) = v_c(t)$, que é a tensão no capacitor.



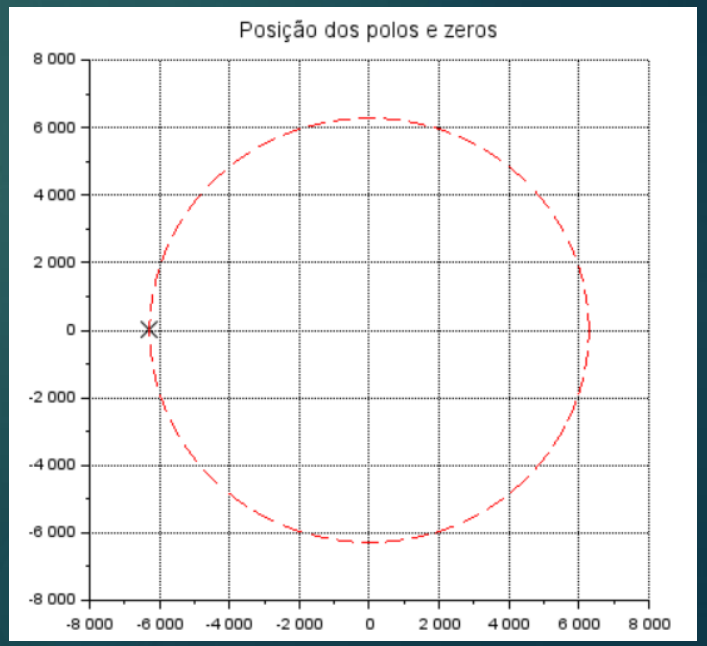
$$y'(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$

Com $R = 1000\Omega$ e $C = 159nF$, $\frac{1}{RC} = 6280$ temos

$$y'(t) + 6280y(t) = 6280x(t)$$

Aplicando Laplace a ambos os lados da equação, e com condições iniciais nulas:(ii)

$$sY(s) + 6280Y(s) = 6280X(s)$$



$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{6280}{s + 6280}}$$

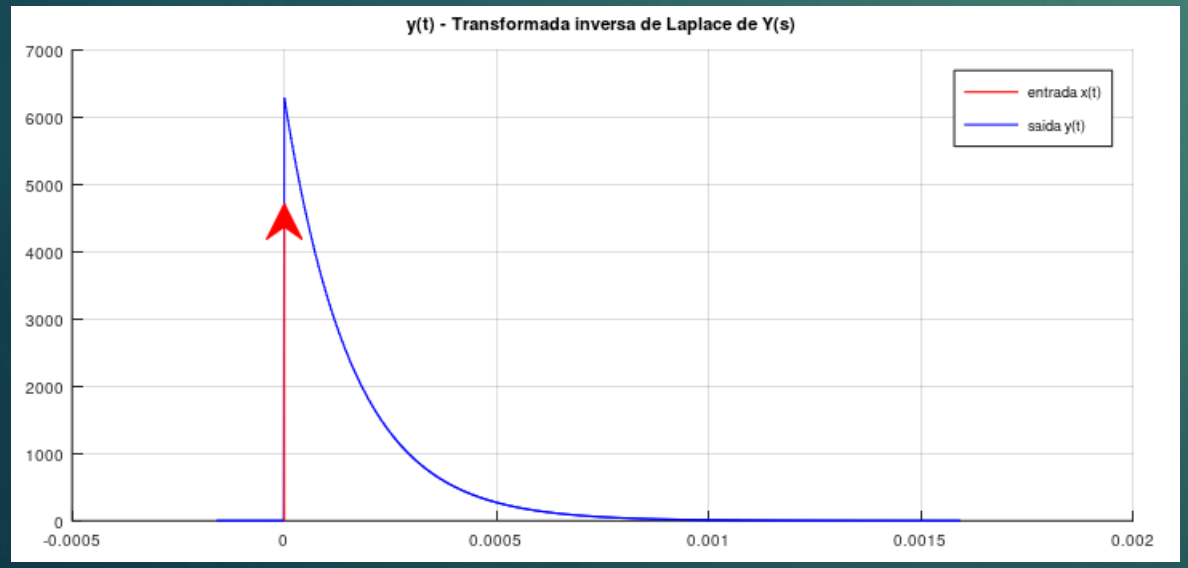
$$\mathrm{H(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{6280}{s + 6280}$$

Função de Transferência com 1 polo real

a) Podemos ter uma boa ideia do funcionamento do Sistema no tempo, analisando as suas respostas ao impulso e ao degrau.

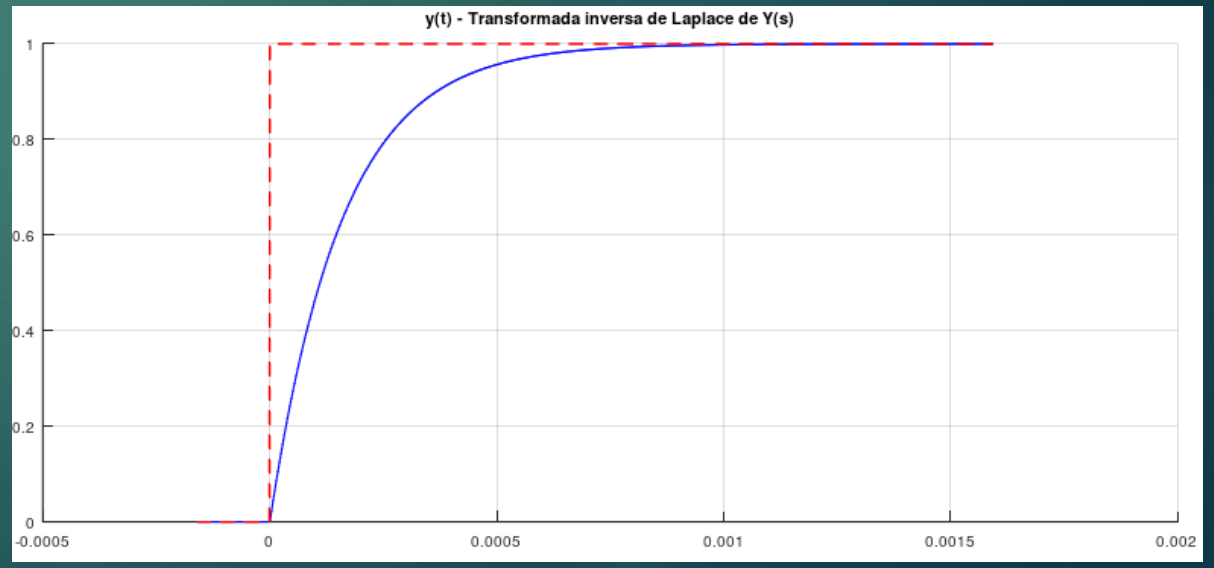
$1 \rightarrow \delta(t)$ $\quad \boxed{H(s)=\frac{6280}{s+6280}}$ $\quad Y(s) = (1)H(s) = H(s) \rightarrow y(t) = h(t) = 6280e^{-6280t}$

```
>> Hs=6280/(s+6280);
>> Xs=1;
>> RespostaSistemaHs(Hs,Xs,0,1,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(6280.00000*exp(-6280.00000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```



$1/s \rightarrow u(t)$ $\quad \boxed{H(s)=\frac{6280}{s+6280}}$ $\quad Y(s) = (1/s)H(s) \rightarrow y(t) = (1 - e^{-6280t})u(t)$

```
>> Hs=6280/(s+6280);
>> Xs=1/s;
>> RespostaSistemaHs(Hs,Xs,0,1,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(-1.00000*exp(-6280.00000*t))+(1.00000) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
```



b) No entanto , o que faz este sistema na Frequência? o que faz com a entrada $x(t) = \cos(w_o t)$

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + w_o^2}$$

$$x(t) = \cos(w_0 t)$$

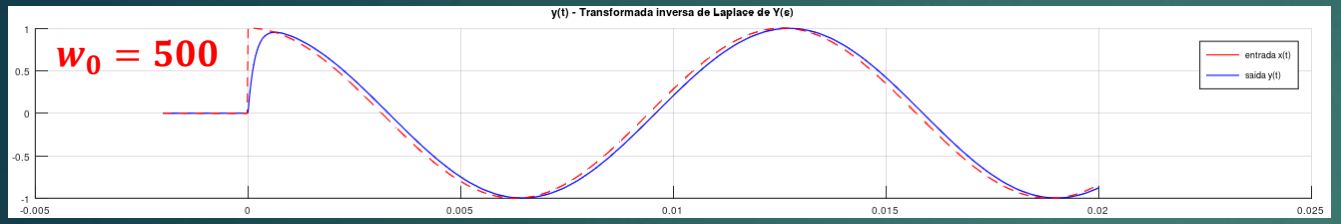
$$Y(s) = \frac{6280}{s + 6280}\frac{s}{s^2 + w_o^2}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{6280}{s+6280}}$$

$$y(t) = ?$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{6280}{s + 6280}\ \frac{s}{s^2 + w_o^2}\right)$$

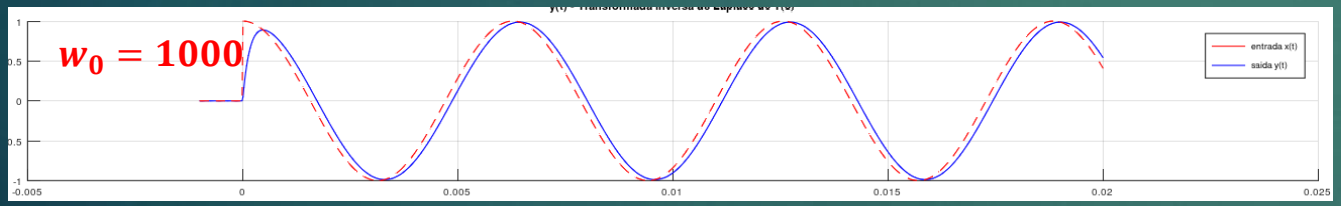
```
>> RespostaSistemaHs(Hs,s/(s^2+500^2),0,1,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(-0.99370*exp(-6280.00000*t))+(2*(0.49842)*cos(500.00000*t+(-0.07945))) ).*f_u(t);

--Entrada--ft=@(t)(+(2*(0.50000)*cos(500.00000*t+(-0.00000))) ).*f_u(t);

ft=@(t)(+(2*(0.50000)*cos(500.00000*t+(-0.00000))) ).*f_u(t);
```



$$y(t) = -0.99370\exp(-6280t)$$
$$+0.9968\cos(500t - 0.07945)$$

$$Amplitude = 0.9968$$
$$Fase = -0.07945$$

$$H(s = jw) = \frac{6280}{jw + 6280} \Rightarrow H(j500) = \frac{6280}{j500 + 6280} = 0.9937 - j0.0791 = 0.9968e^{-j0.07945}$$



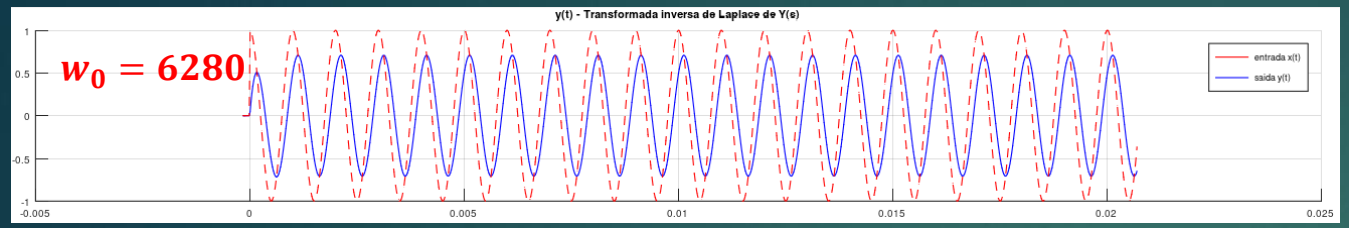
$$y(t) = -0.97527\exp(-6280t)$$
$$+0.9876\cos(1000t - 0.1579)$$

$$Amplitude = 0.9876$$
$$Fase = -0.1579$$

$$H(s = jw) = \frac{6280}{jw + 6280} \Rightarrow H(j1000) = \frac{6280}{j1000 + 6280} = 0.9753 - j0.155 = 0.9876e^{-j0.1579}$$

Notar que depois de uma algumas constante de tempo a saída tem a mesma frequência da entrada (+ uma fase) porém com amplitude modificada

b) No entanto , o que faz este sistema na Frequência? o que faz com a entrada $x(t) = \cos(w_o t)$

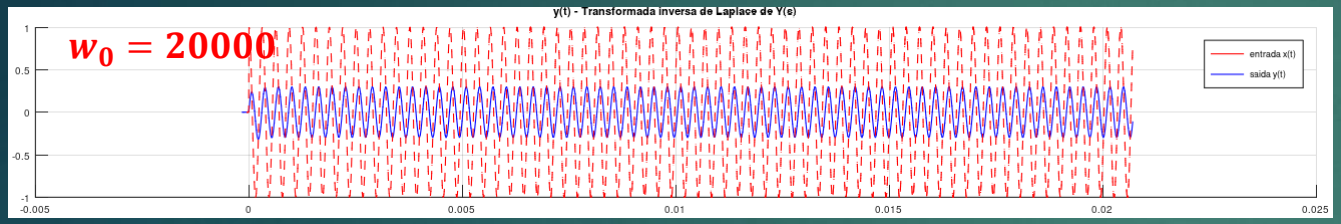


$$y(t) = -0.50000\exp(-6280t) + 0.7071\cos(6280t - 0.7854)$$

$Amplitude = 0.7071 = \sqrt{2}/2$

$Fase = -0.7854 = \pi/4$

$$H(s = jw) = \frac{6280}{\mathrm{jw} + 6280} \Rightarrow H(j6280) = \frac{6280}{\mathrm{j}6280 + 6280} = 0.5000 + j0.5000 = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = 0.7071e^{-j0.7854}$$

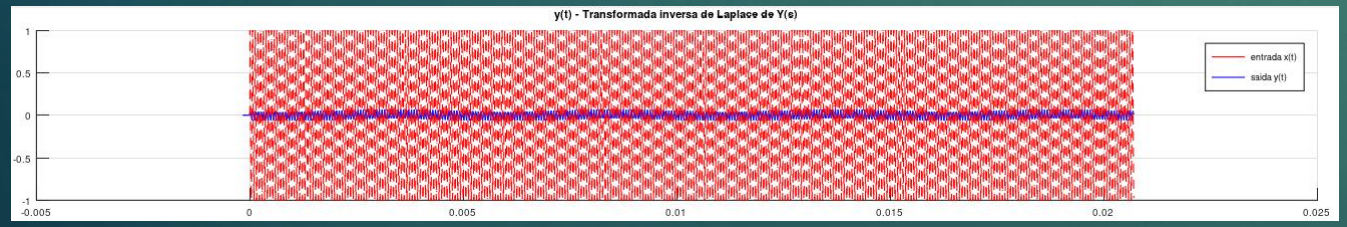


$$y(t) = -0.08975\exp(-6280t) + 0.2996\cos(20000t - 1.2665)$$

$Amplitude = 0.2996$

$Fase = -1.2665$

$$H(s = jw) = \frac{6280}{\mathrm{jw} + 6280} \Rightarrow H(j20000) = \frac{6280}{\mathrm{j}20000 + 6280} = 0.0897 - 0.2858 = 0.2996e^{-j1.2665}$$



$$y(t) = -0.00393\exp(-6280t) + 0.06268\cos(100000t - 1.5081)$$

$Amplitude = 0.06268$

$Fase = -1.5081$

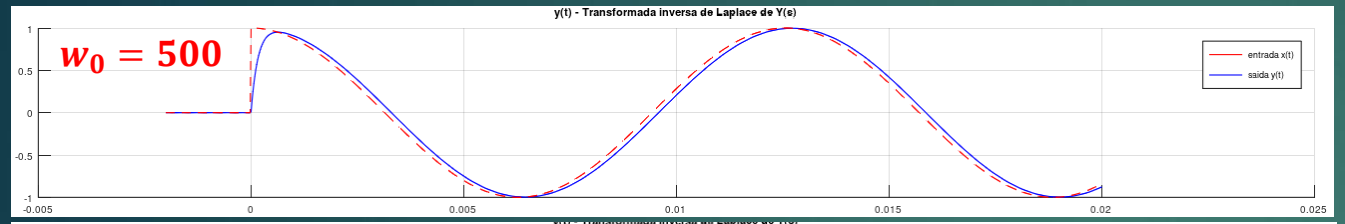
$$H(s = jw) = \frac{6280}{\mathrm{jw} + 6280} \Rightarrow H(j100000) = \frac{6280}{\mathrm{j}100000 + 6280} = 3.928\,10^{-3} - 6.2553^{-2} = 0.06268\,e^{-j1.5081}$$

b) No entanto , o que faz este sistema na Frequência? o que faz com a entrada $x(t) = \cos(w_o t)$

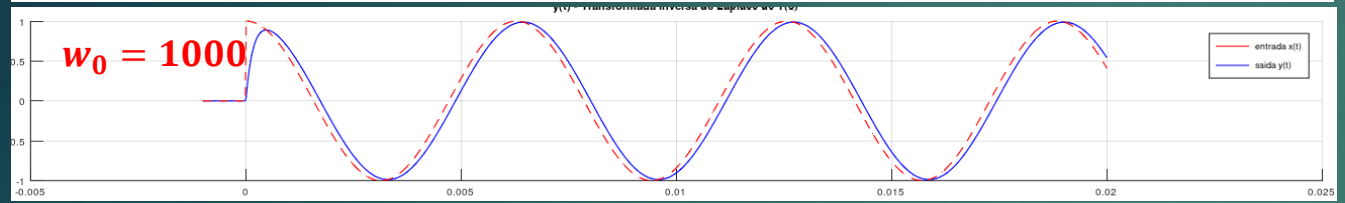
$$X(s) = \frac{s}{s^2 + w_o^2} \qquad Y(s) = \frac{6280}{s + 6280}\frac{s}{s^2 + w_o^2}$$

$$x(t) = \cos(w_0 t) \Rightarrow \boxed{H(s) = \frac{6280}{s+6280}} \Rightarrow y(t) = y_t(t) + y_{rp}(t)$$

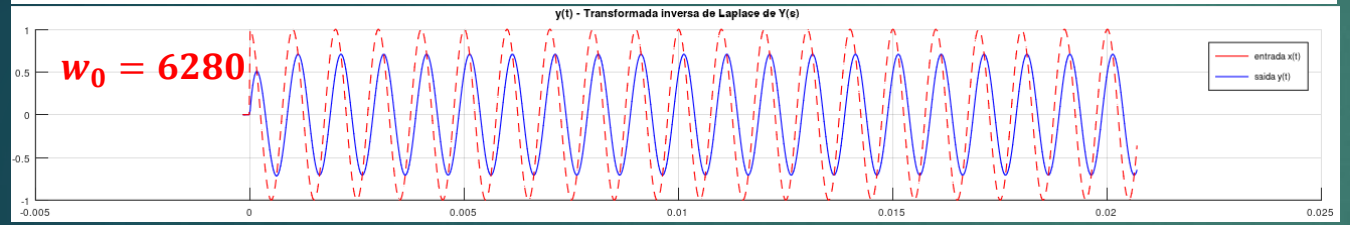
$$H(s) = \frac{6280}{s + 6280} \qquad H(j\,w_o) = \frac{6280}{j\,w_o + 6280}$$



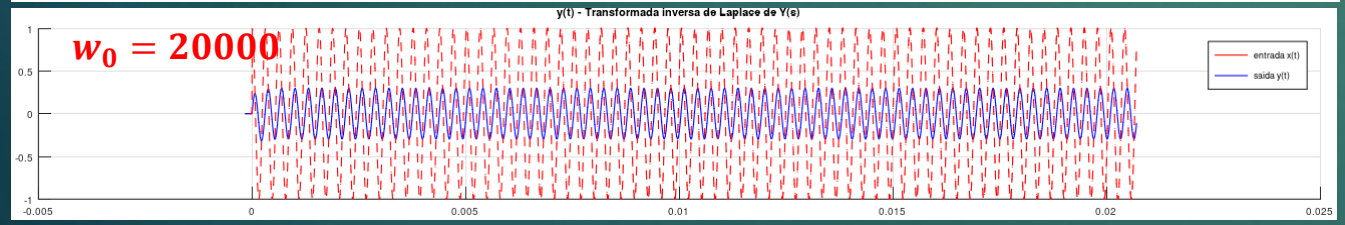
$$H(j500) = 0.9968e^{-j0.07945}$$
$$y_{rp}(t) = 0.9968\cos(500t - 0.07945)$$



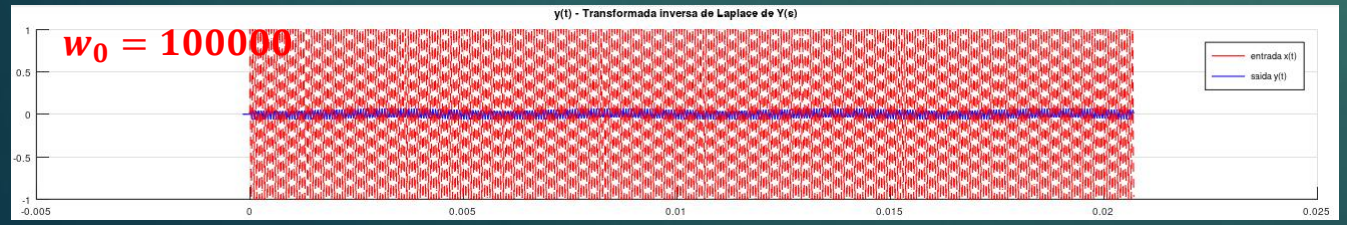
$$H(j1000) = 0.9876e^{-j0.1579}$$
$$y_{rp}(t) = 0.9876\cos(500t - 0.1579)$$



$$H(j6280) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = 0.7071e^{-j0.7854}$$
$$y_{rp}(t) = 0.7071\cos(500t - 0.7854)$$



$$H(j20000) = 0.2996e^{-j1.2665}$$
$$y_{rp}(t) = 0.2996\cos(500t - 1.2665)$$



$$H(j100000) = 0.06268\,e^{-j1.5081}$$
$$y_{rp}(t) = 0.06268\cos(500t - 1.5081)$$

Podemos estender a análise para todas as frequências:

- A função de transferência H(s), no domínio de Laplace, contempla tanto o regime permanente como o regime transitório.
- Caso não nos interesse o regime transitório, podemos eliminá-lo da função de transferência por um mudança de variável.
- A variável complexa 's' de Laplace é expressa por $s = \sigma + jw$. A parte real σ reflete o regime transitório. E a parte imaginária jw reflete o regime permanente.
- Como só nos interessa o regime permanente, fazemos σ=0 (anulamos o transitório) e fazemos $s = jw$.

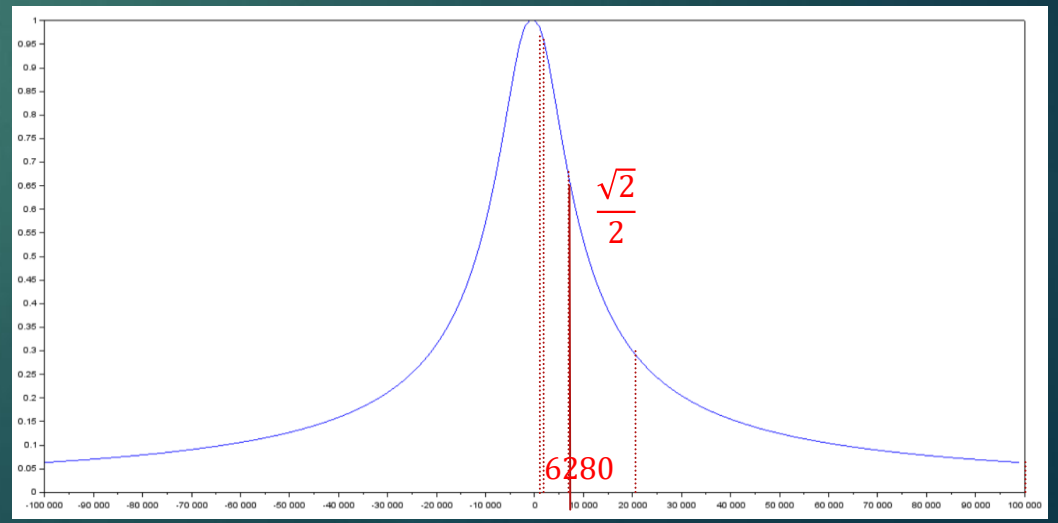
$$H(s) = \frac{6280}{s + 6280} \qquad com \quad s = jw \qquad H(jw) = \frac{6280}{jw + 6280}$$

$$\begin{cases} w = 0 \rightarrow \ |H(jw)| = 1 \\ w = \infty \rightarrow \ |H(jw)| = 0 \\ w = 6280 \rightarrow \ |H(jw)| = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

H(jw) contempla a resposta em frequência do sistema.

```
>> Hs=6280/(s+6280);
>> w=linspace(-100000,100000,1000);
>> Hw=hval_fga(Hs,i*w);
>> plot(w,abs(Hw),'b')
```

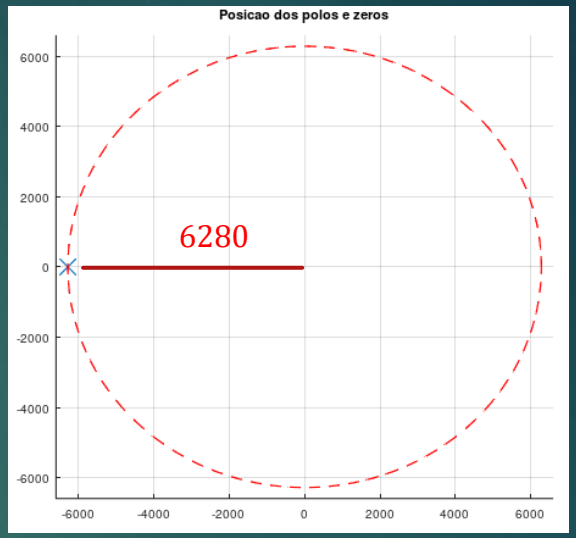
$$H(j500) = 0.9968e^{-j0.07945}$$
$$H(j1000) = 0.9876e^{-j0.1579}$$
$$H(j6280) = 0.7071e^{-j0.7854}$$
$$H(j20000) = 0.2996e^{-j1.2665}$$
$$H(j100000) = 0.06268\, e^{-j1.5081}$$

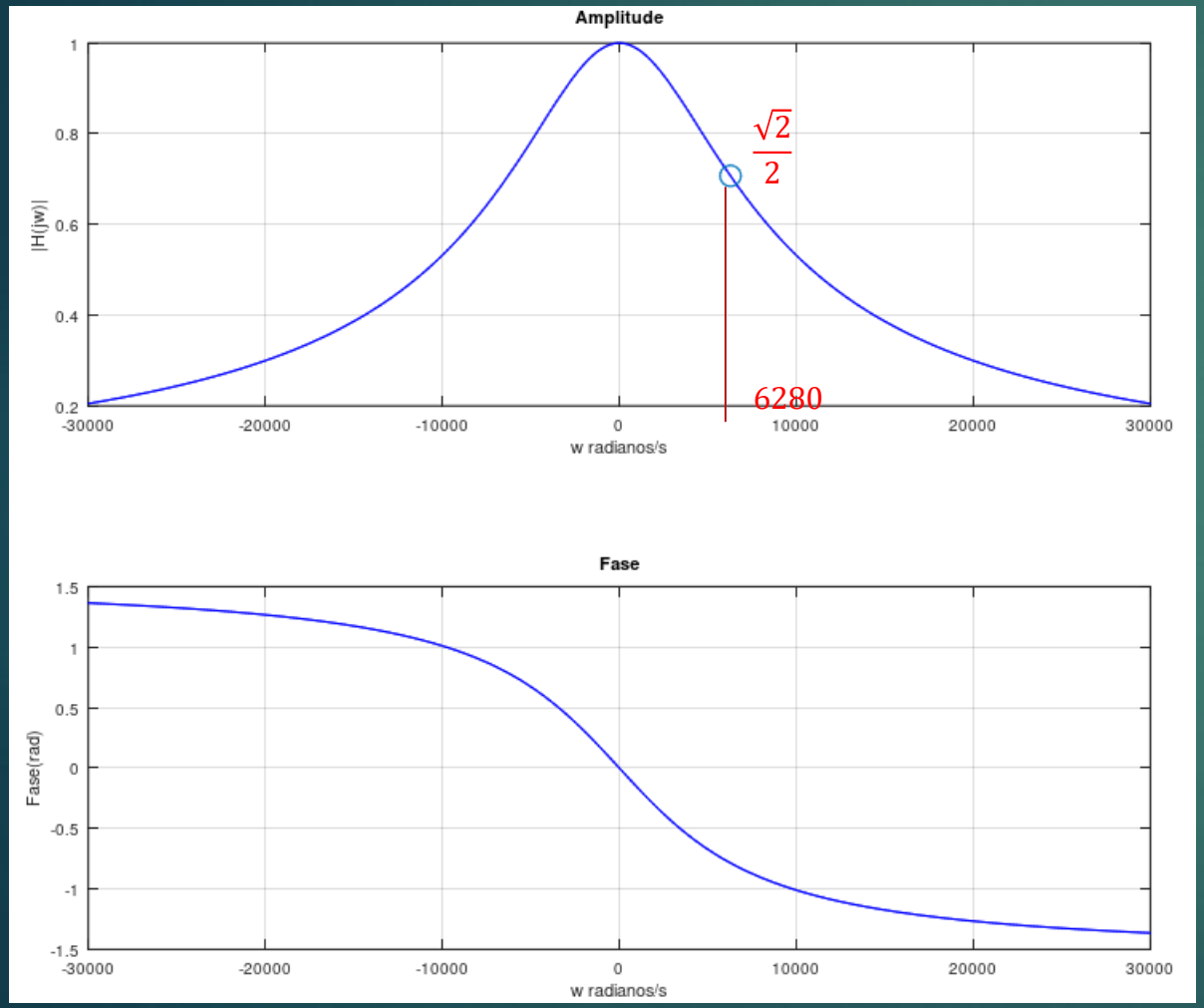


Plot Resposta na Frequência:

$$H(s) = \frac{6280}{s + 6280}$$

Polos = $-6280 = 6280e^{\pi}$






```
>> Hs=6280/(s+6280);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs,30000,'b')
>>
```

```
function Resposta_Frequencia_Hs(Hs,w_max,cor)
    if (w_max==0)  w_max=10*max(abs(roots(Hs.den))); end
    w=linspace(-w_max,w_max,1024);
    Hw=hval_fga(Hs,i*w);
   subplot(212)
    plot(w,atan2(imag(Hw),real(Hw)),cor);
    title("Fase"); xlabel("w radianos/s"); ylabel("Fase(rad)");
    hold on; grid on;
   subplot(211)
    plot(w,(abs(Hw)),cor);
    title("Amplitude"); xlabel("w radianos/s"); ylabel("|H(jw)|");
    axis([-w_max,w_max]);
    hold on; grid on;
endfunction
```

Diagrama de Bode – Resposta em Frequência em Gráfico Log-Log

- O Diagrama de Bode é um gráfico log-log que relaciona o logaritmo decimal da frequência $\log_{10} f$ em Hertz com o valor em decibéis do módulo da função de transferência $\mathrm{H}_{dB}(\mathrm{jw}) = 20\log_{10}(|H(jw)|) = 20\log_{10}(|H(j2\pi f|))$.
- O primeiro passo é se fazer o diagrama de polos e zeros da função da transferência em 's' $H(s)$.
- O segundo passo é se escolher um ponto de amarração. O ponto de amarração é normalmente o valor do módulo da função de transferência em 'jw', com w=0.
- No entanto, se houver um zero ou um polo em w=0, devemos escolher outro ponto de amarração. Normalmente em f=1 ($\log_{10}$f=0) → w=2π.
- O módulo da função de transferência sobe com uma inclinação de $+20dB/\text{década}$ ao encontrar um zero. De uma maneira geral $+20dB/\text{década}$ por cada zero.
- O módulo da função de transferência desce com uma inclinação de $-20dB/\text{década}$ ao encontrar um polo. De uma maneira geral $-20dB/\text{década}$ por cada polo.

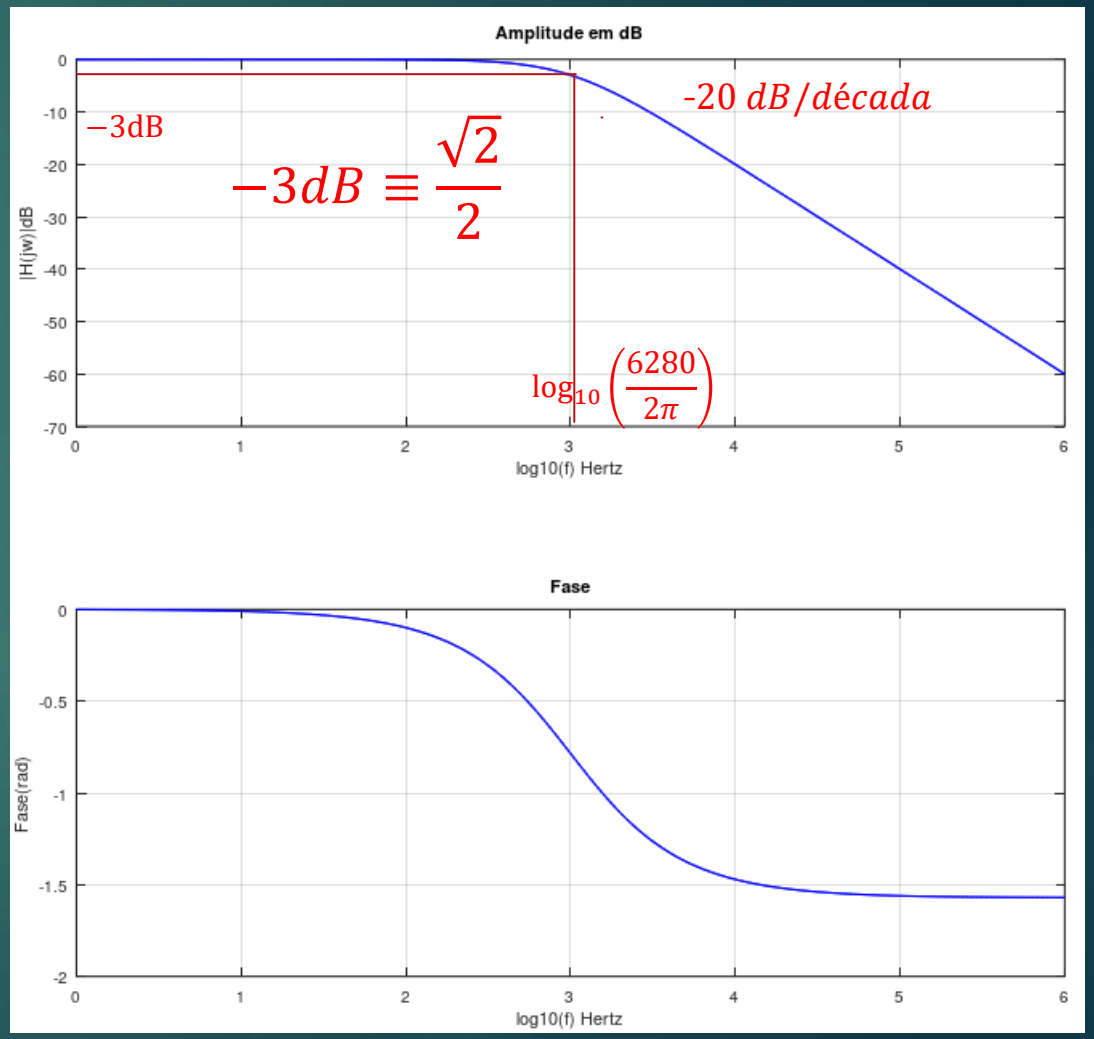
Diagrama de Bode

$$H(jw) = \frac{6280}{\text{jw} + 6280}$$

- No diagrama de Bode, plotamos no eixo das abscissas $\log_{10}(f)$, onde 'f 'é a frequência em Hz, e no eixo das ordenadas $20\log_{10}|H(jw)|$, que é o módulo da função de transferência H(jw) em decibéis.
- $|H(jw)|_{dB} = 20\log_{10}|H(jw)| = 20\log_{10}\left|\frac{6280}{\text{jw}+6280}\right|$
- $|H(jw)|_{dB} = 20\log_{10}(6280) - 20\log_{10}(w + 6280)$
- Quando $w \to 0$, $\log_{10} w \to -\infty$, e $|H(jw)| \to \frac{6280}{6280} = 1$. Logo, $20\log_{10}|H(jw)| = 0$. Assim, a função de transferência $H(jw)$ parte de 0 dB
- Quando $w \gg 6280 \to 20\log_{10}|H(jw)| \approx -20\log_{10}(w)$. Assim, para frequências maiores que o polo, o módulo da função de transferência H(jw) passa a cair 20dB por década.
- Notar que exatamente no polo, módulo da função de transferência cai -3dB (equivalente a $\frac{\sqrt{2}}{2}$ no gráfico linear)

```
function DiagramaBode(Hs,logf1,logf2,cor)
    logf=linspace(logf1,logf2,1024);
    w=2* pi*(10.^logf);
    Hw=hval_fga(Hs,i*w);
   subplot(211)
    plot(logf,20*log10(abs(Hw)),cor)
    title("Amplitude em dB");
    xlabel("log10(f) Hertz"); ylabel("|H(jw)|dB");
    grid on;
   subplot(212)
    plot(logf,atan2(imag(Hw),real(Hw)),cor);
    title("Fase");
    xlabel("log10(f) Hertz"); ylabel("Fase(rad)");
    grid on;
endfunction
```

```
>> Hs=6280/(s+6280);
>> DiagramaBode(Hs,0,6,'b')
```



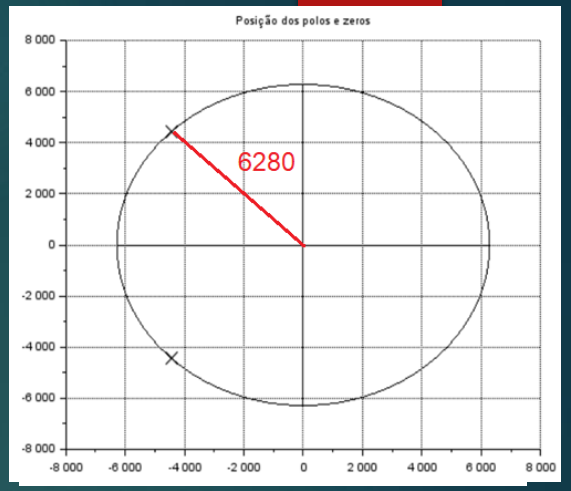
2) Sistema com 2 polos complexos conjugados

$$H(s) = \frac{6280^2}{s^2 + 8881s + 6280^2}$$

$$H(s) = \frac{6280^2}{(s + 4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$

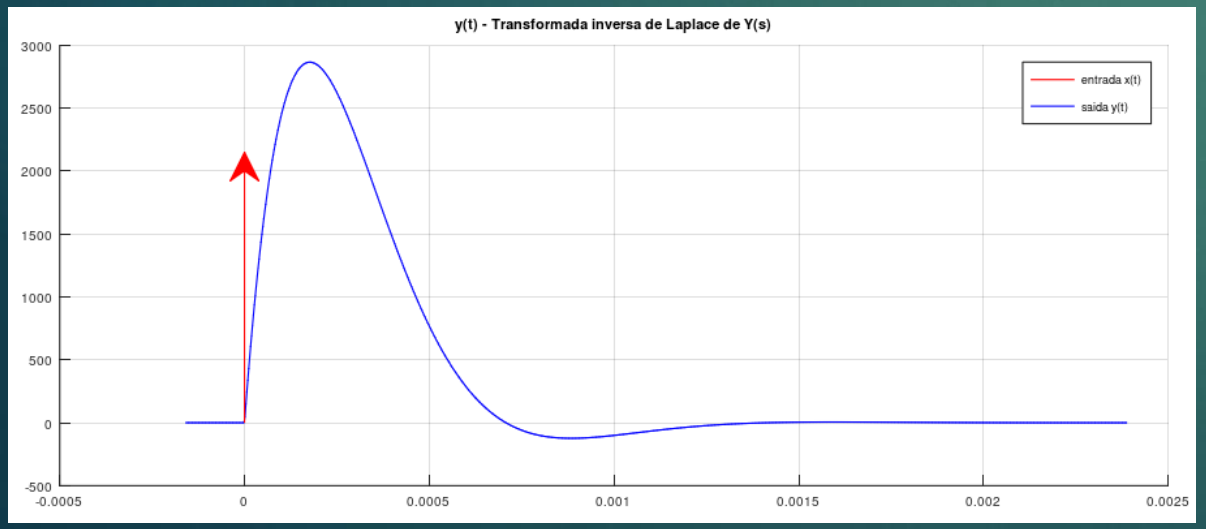
```
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2)

Transfer function 'Hs2' from input

                 3.944e+07
 y1:  ------------------------
      s^2 + 8881 s + 3.944e+07
```

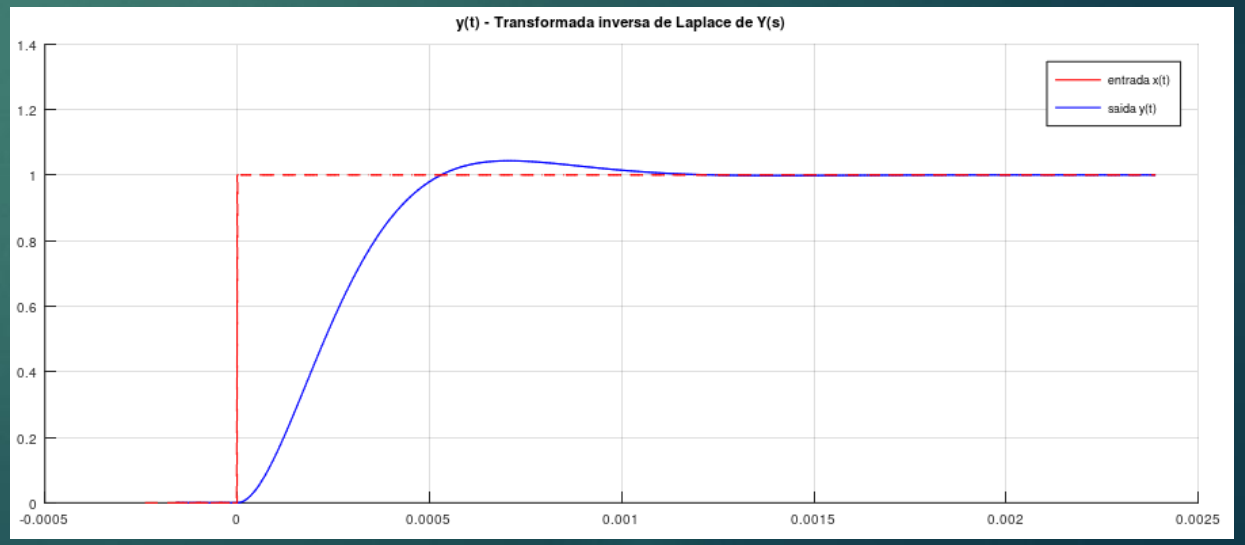


Resposta no tempo:

```
>> RespostaSistemaHs(Hs2,1,[0 0],1.5,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(4440.50001).*exp(-4440.50000*t).*cos(4440.76117*t+(-1.57080))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

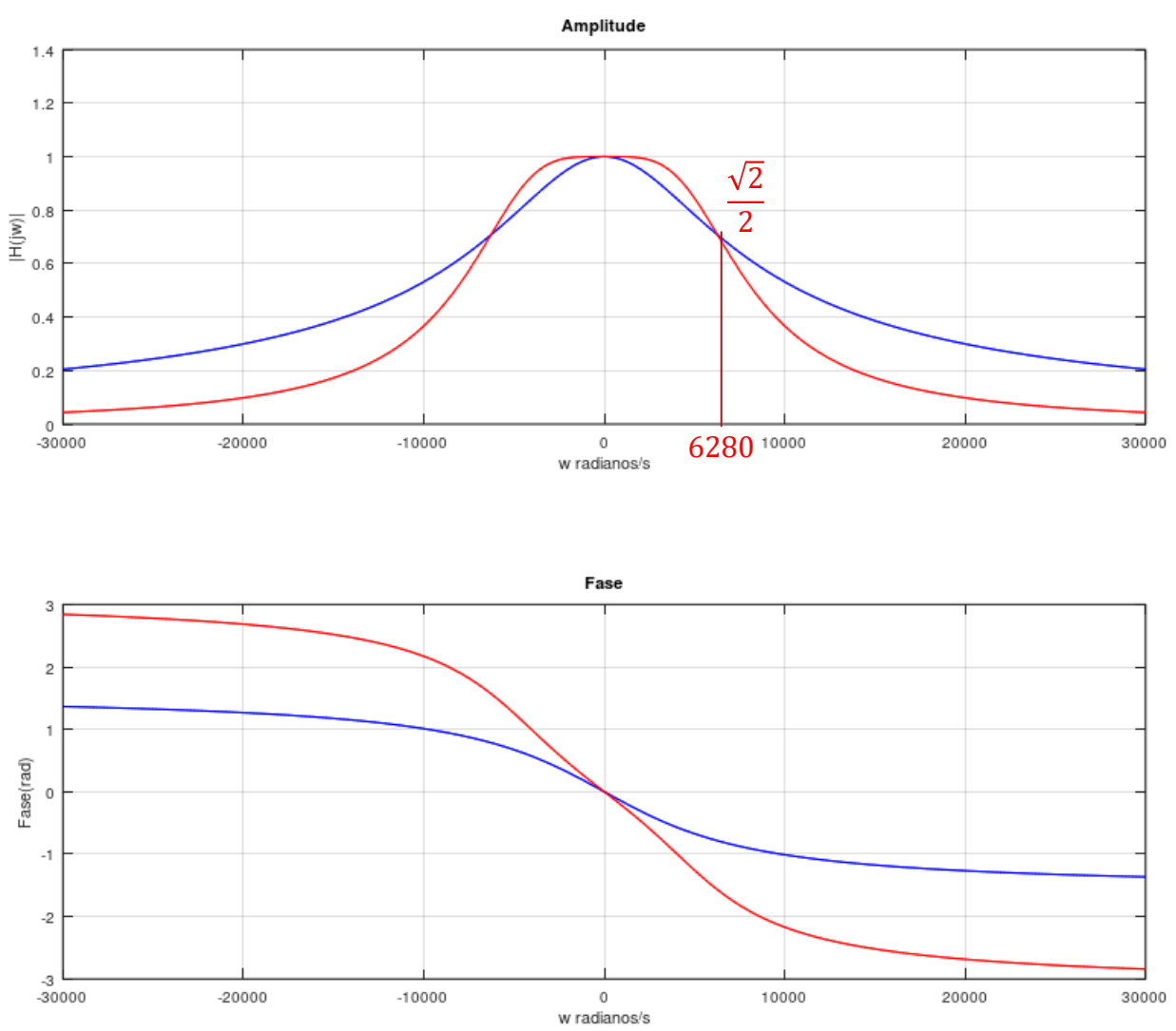
```
>> RespostaSistemaHs(Hs2,1/s,[0 0],1.5,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.70709).*exp(-4440.50013*t).*cos(4440.76125*t+(2.35622)))+(1.00000) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
```

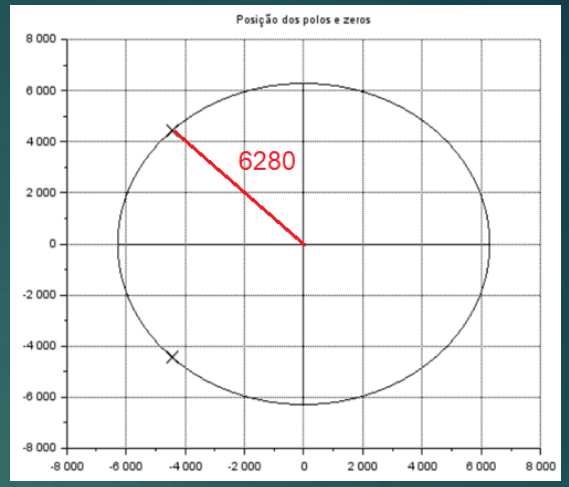




Resposta na Frequência:

$$H(s) = \frac{6280^2}{(s+4440.5)^2 + 4440.8^2}$$





Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm\frac{\pi}{4}}$

```
>> Hs1=6280/(s+6280);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs1,30000,'b');
>>
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> Resposta_Frequencia_Hs(Hs2,30000,'r');
```

Diagrama de Bode

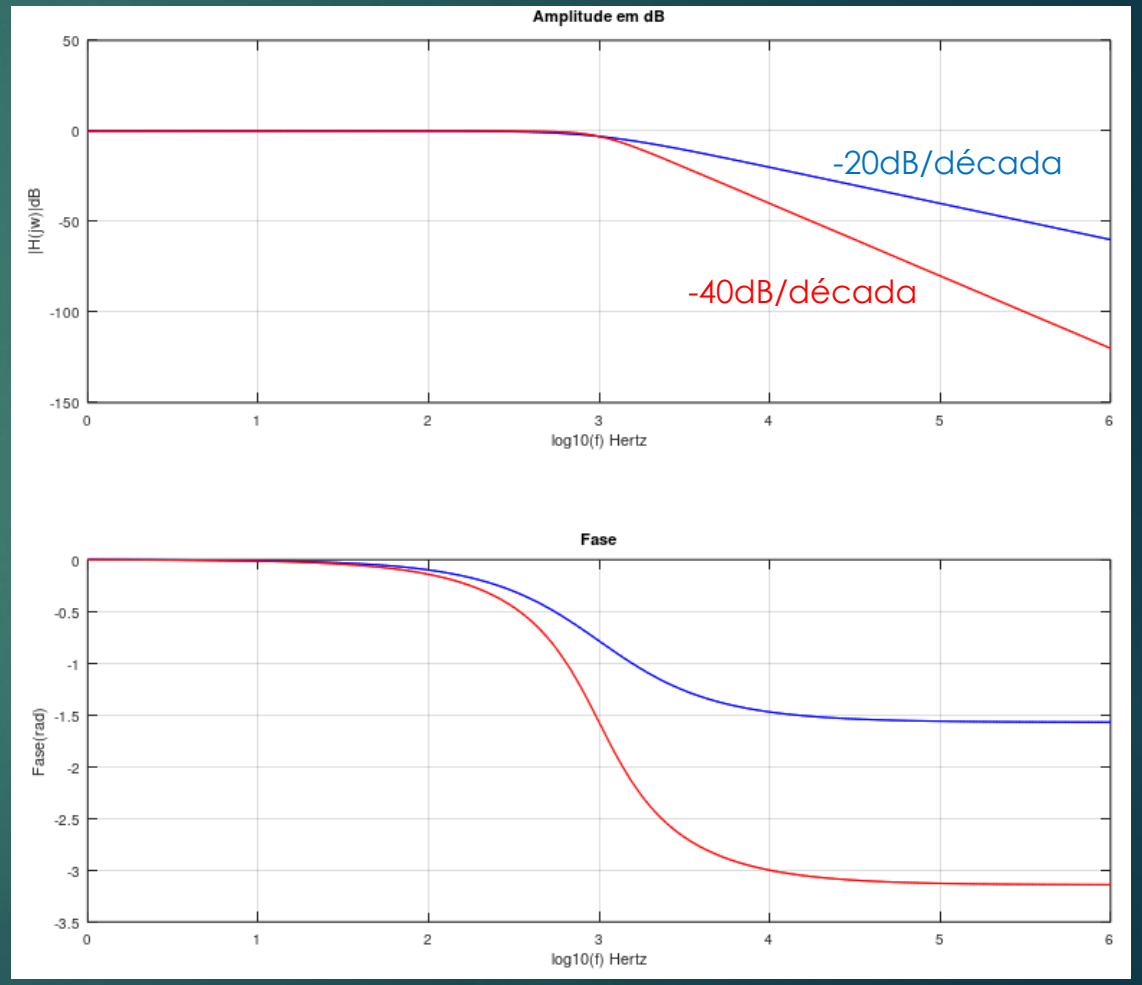
$$|H(jw)|_{dB} = 20\log_{10}|H(jw)|$$

$$H(jw) = \frac{6280^2}{(jw + 4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

2 Polos

$$-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$$

```
>> Hs1=6280/(s+6280);
>> DiagramaBode(Hs1,0,6,'b');
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs2,0,6,'r');
```



- Quando $w \to 0$, $|H(j0)| \to \frac{6280}{6280} = 1$. Logo, $20\log_{10}|H(j0)| = 0$. Assim, o Diagrama de Bode parte de 0 dB
- No diagrama de Bode, ao encontrar os dois polos em log10(f)=3.0, o módulo da função de transferência H(jw) passa a cair 40dB por década (20 dB por polo).
- A posição do polo no gráfico da função de transferência é proporcional ao módulo do polo complexo conjugado.

3) Sistema com 3 polos, 2 complexos conjugados e um real

$$H(s) = \frac{3.944\ 10^{11}}{s^3 + 8944s^2 + 4.000\ 10^7\ s + 2.477\ 10^9}$$

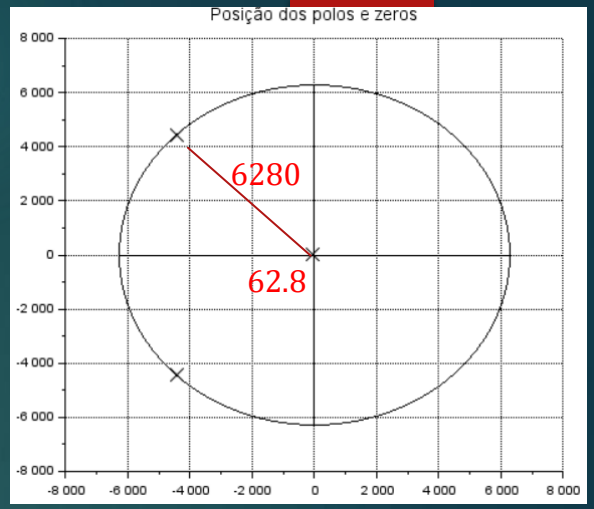
$$H(s) = \frac{3.944\ 10^{11}}{(s + 62.8)\left((s + 4440.6)^2 + 4440.1^2\right)}$$

3 Polos

-62.80 $= 62.8e^0$

$-4440.60 \pm j4440.1 = 6280e^{\pm 45^0}$

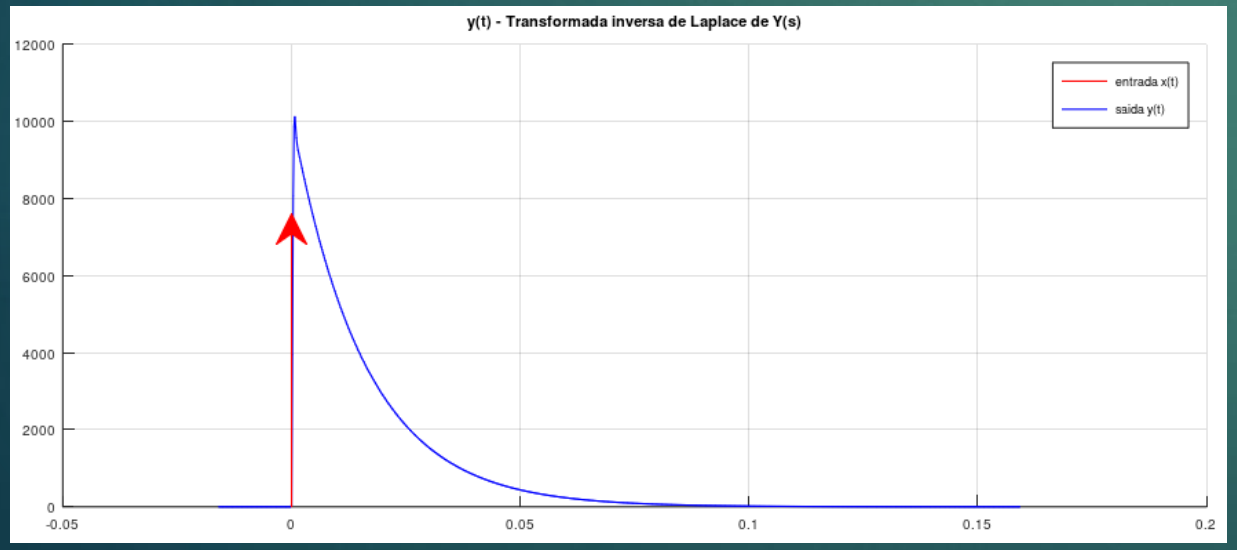
```
>> Hs3=3.944e11/(s^3+8944*s^2+4e7*s+2.477e9)

Transfer function 'Hs3' from input 'u1' to output ...

                    3.944e+11
 y1:  ----------------------------------
      s^3 + 8944 s^2 + 4e+07 s + 2.477e+09
```

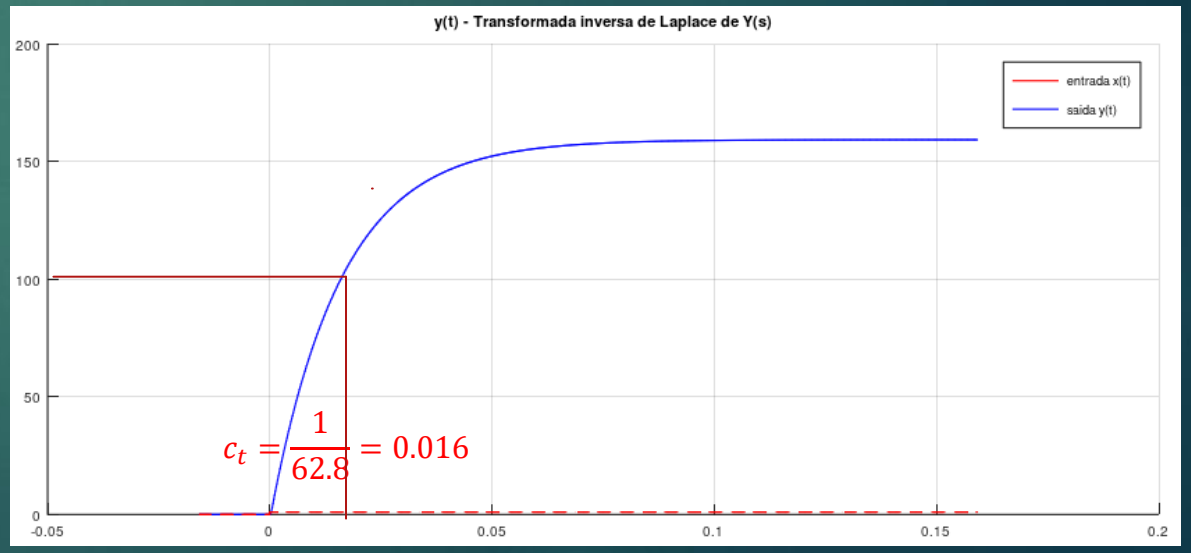


Resposta no tempo:

```
>> RespostaSistemaHs(Hs3,1,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(7120.43394).*exp(-4440.59967*t).*cos(4441.09551*t+(2.36337)))+
(10141.82786*exp(-62.80067*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

```
>> RespostaSistemaHs(Hs3,1/s,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(1.13377).*exp(-4440.59960*t).*cos(4441.09541*t+(0.00723)))+
(-161.49236*exp(-62.80067*t))+(159.22487) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
```





Observar que, no tempo, este sistema se comporta como um sistema de 1 polo, sendo o polo menor dominante

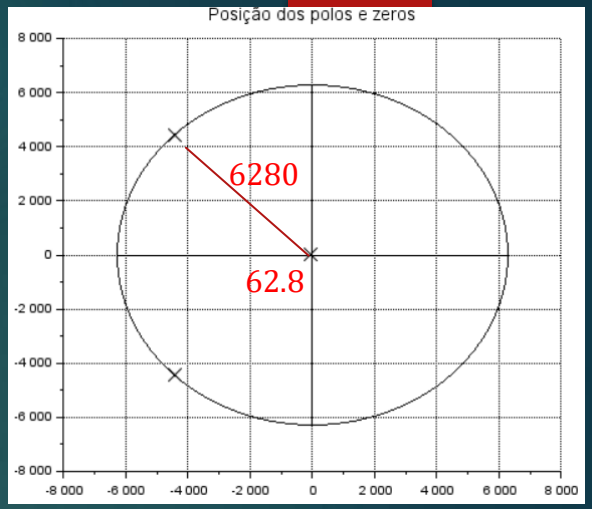
Resposta na Frequência:

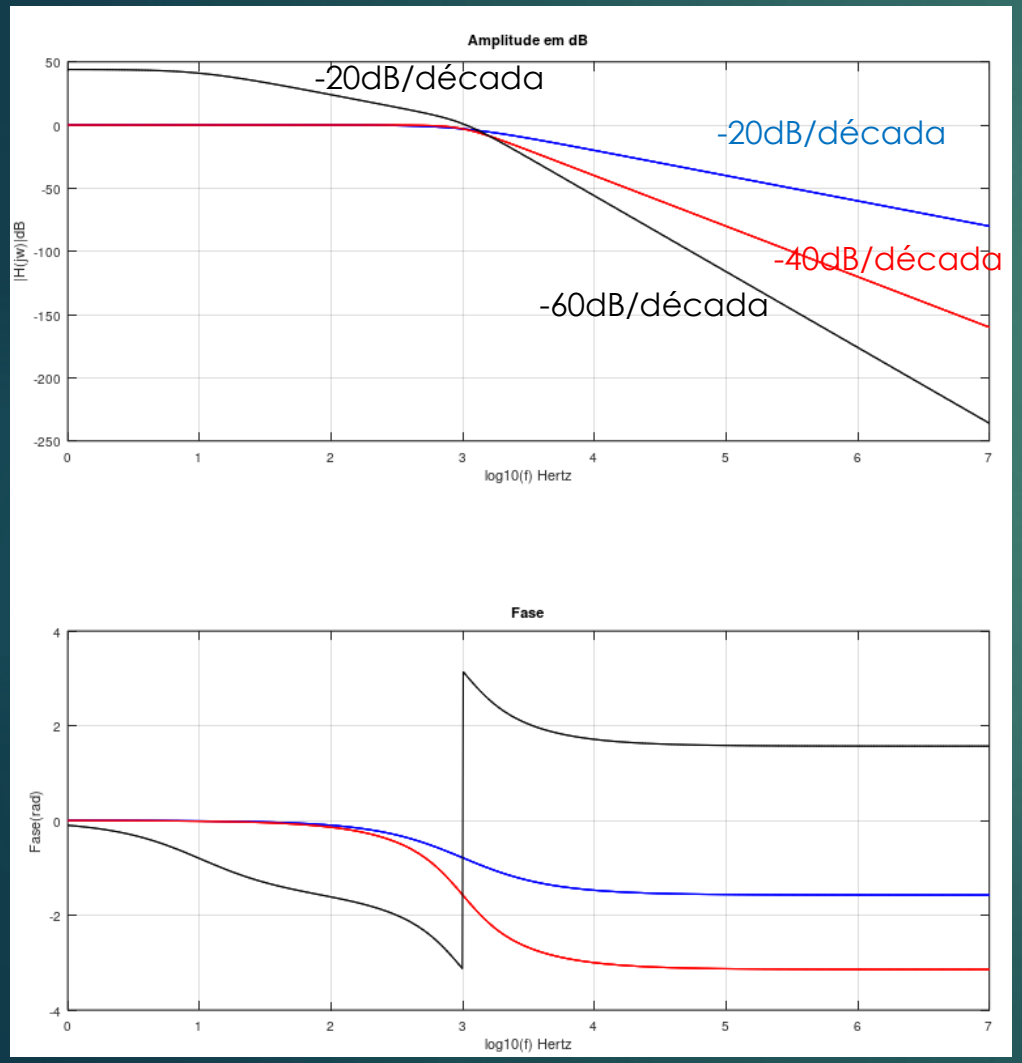
$$H(s) = \frac{3.944\ 10^{11}}{(s+62.8)\left((s+4440.6)^2+4440.1^2\right)}$$

3 Polos

-62.80 $= 62.8e^{0}$

$-4440.60 \pm j4440.1 = 6280e^{\pm 45^0}$






```
>> Hs1=6280/(s+6280);
>> DiagramaBode(Hs1,0,7,'b');
>>
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs2,0,7,'r');
>>
>> Hs3=3.944e11/(s^3+8944*s^2+4e7*s+2.477e9);
>> DiagramaBode(Hs3,0,7,'k');
```

- Quando $w \to 0$, $\log_{10} w \to -\infty$, e $|H(jw)| \to \frac{3.944\ 10^{11}}{2.477\ 10^{9}} = 159.22$. Logo, $20\log_{10}|H(jw)| = 44.0dB$. Assim, a função de transferência $H(jw)$ parte de 44.0 dB
  Ao encontrar o primeiro polo em log10(f)=1.0, a função de transferência começa a cair 20dB/década
- Ao encontrar o dois polos complexos conjugados em log10(f)=3.0, a função de transferência começa a cair mais 40dB/década (20 por cada polo) , isto é, um total de 60dB/década.

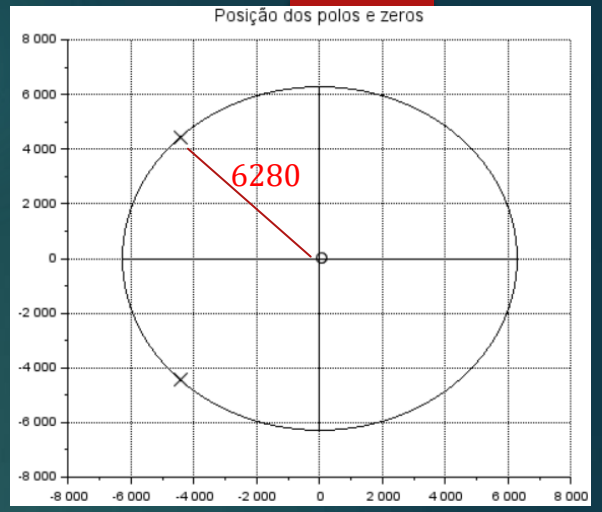
4) Sistema com 2 complexos conjugados e dois zeros

$$H(s) = \frac{(s-62.8)^2}{s^2 + 8881s + 6280^2}$$

Zero -62.80 $= 62.8e^0$

Zero -62.80 $= 62.8e^0$

Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$



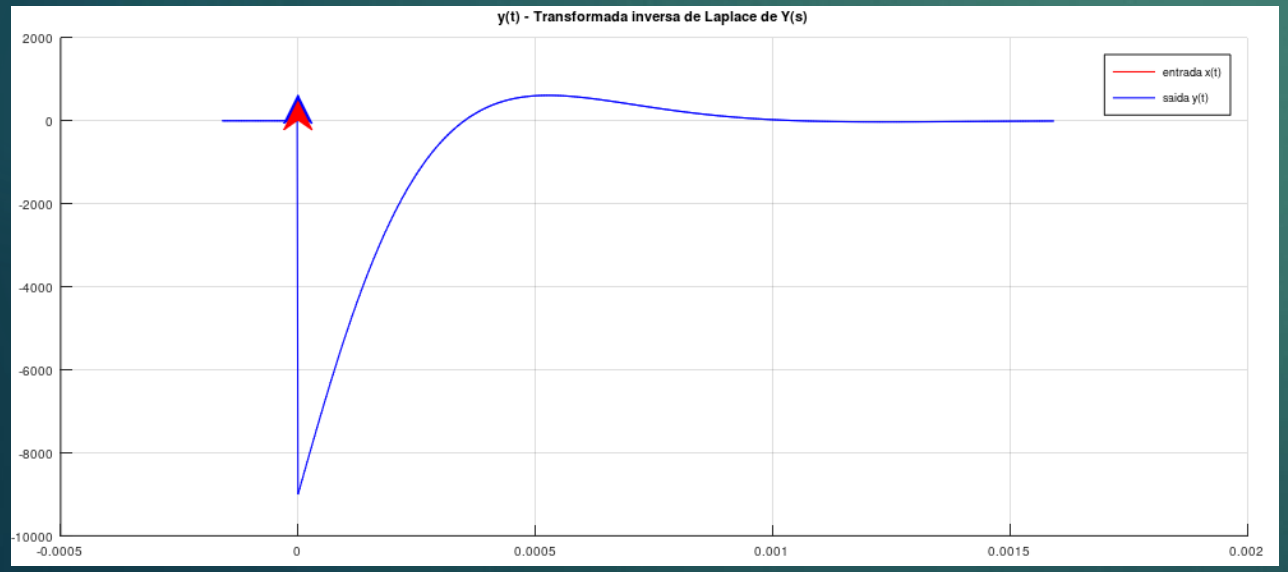
$$H(s) = \frac{(s-62.8)^2}{(s+4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

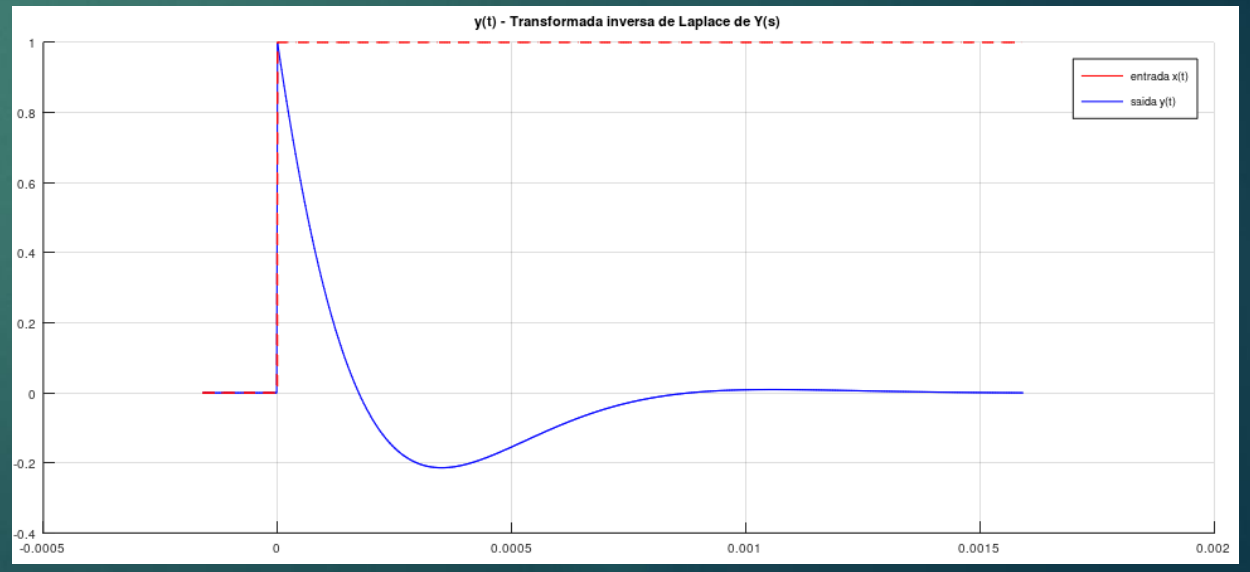
```
>> Hs4=(s-62.8)^2/(s^2+8881*s+6280^2)

Transfer function 'Hs4' from input 'u1' to output

        s^2 - 125.6 s + 3944
 y1:  ------------------------
      s^2 + 8881 s + 3.944e+07
```

Resposta no tempo:

```
>> RespostaSistemaHs(Hs4,1,[0 0],1.0,true);
--Saida--
f_total(t)=(1.00)*f_d(t)+ft(t)
ft=@(t)(+(2*(4503.74036).*exp(-4440.50000*t).*cos(4440.76117*t+(-3.12761))) ).*f_u(t);


--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

```
>> RespostaSistemaHs(Hs4,1/s,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(0.71716).*exp(-4440.49987*t).*cos(4440.76108*t+(0.79941)))+(0.00010) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
```





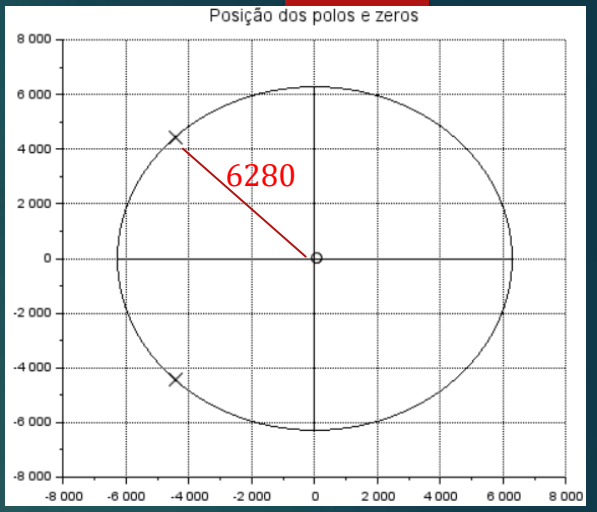
Resposta na Frequência:

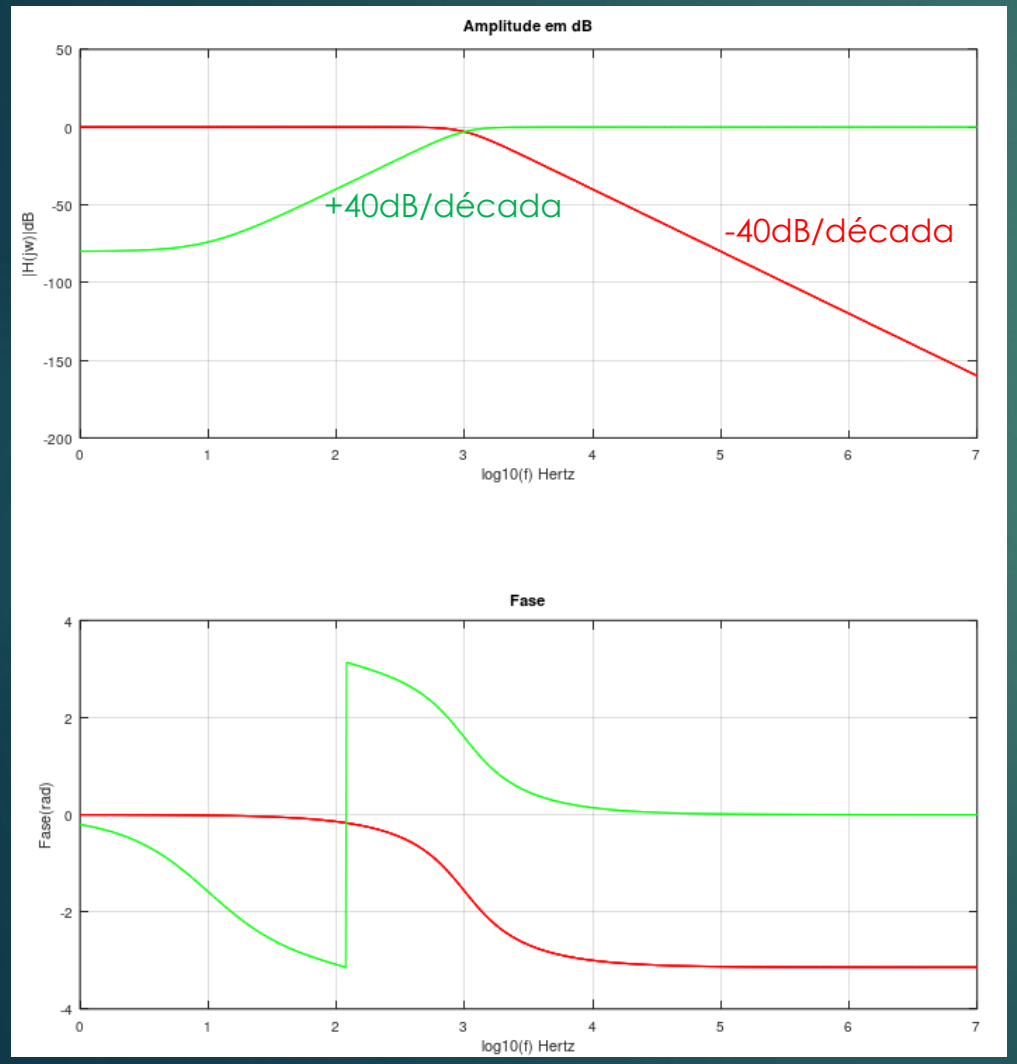
$$H(s) = \frac{(s-62.8)^2}{(s+4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

Zero -62.80 $= 62.8e^0$

Zero -62.80 $= 62.8e^0$

Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$






```
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs2,0,7,'r');
>>
>> Hs4=(s-62.8)^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs4,0,7,'g');
```

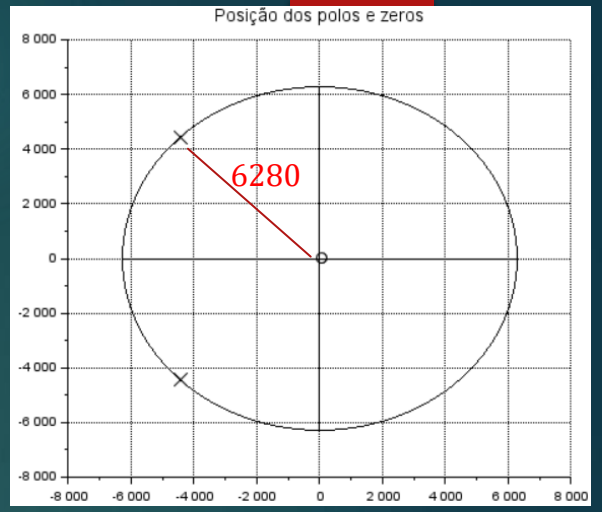
- Quando $w \to 0$, $\log_{10} w \to -\infty$, e $|H(jw)| \to \frac{62.8^2}{6280^2} = \frac{1}{10^4}$. Logo, $20\log_{10}|H(jw)| = -80dB$. Assim, a função de transferência $H(jw)$ parte de -80dB
  Ao encontrar os dois zeros em 1.0, a função de transferência começa a subir 40dB/década (20 por cada zero!)
- Ao encontrar o dois polos complexos conjugados em log10(f)=3.0., a função de transferência começa a cair mais 40dB/década (20 por cada polo), isto é, um total de 0dB/década!

5) Sistema com 2 complexos conjugados e um zero (em w=0)

$$H(s) = \frac{100^2(s)}{s^2 + 8881s + 6280^2}$$

Zero 0

Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$

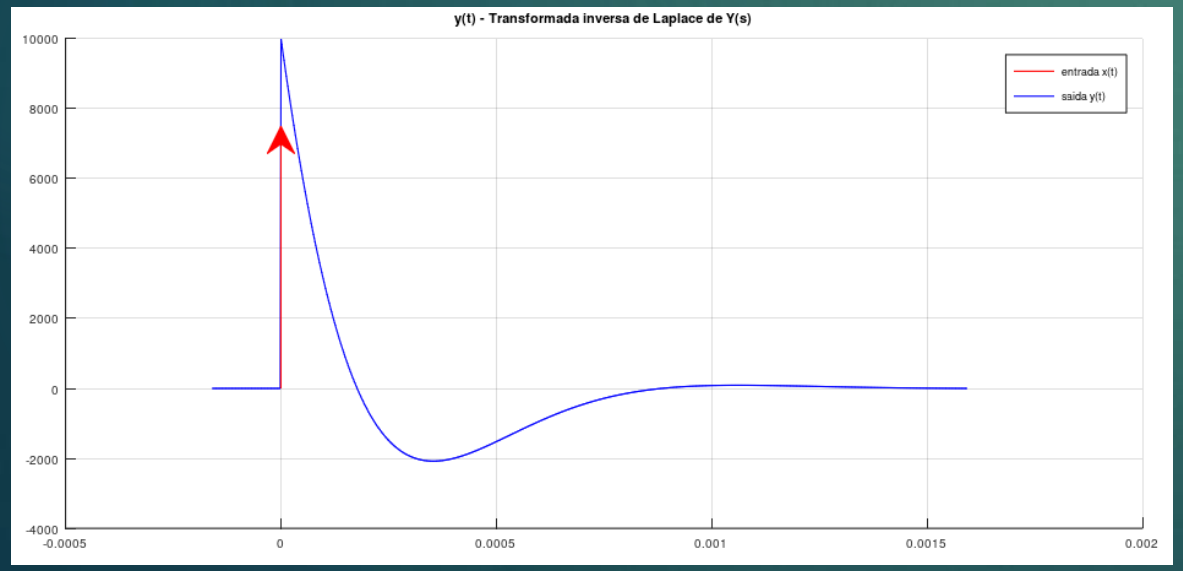


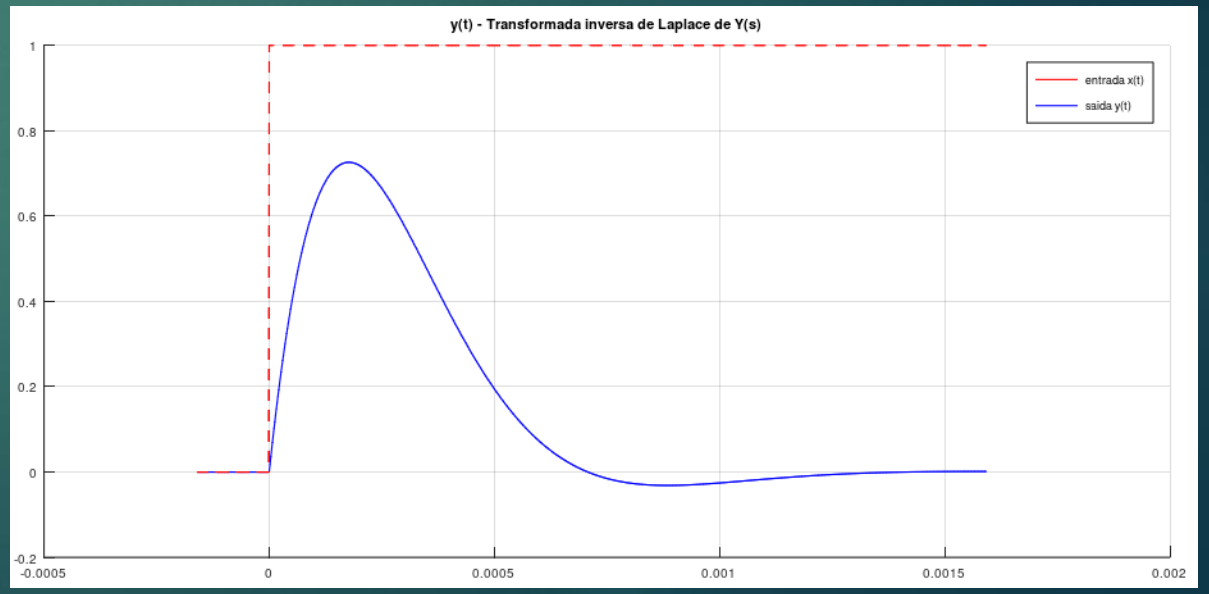
$$H(s) = \frac{100^2(s)}{(s + 4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

```
>> Hs5=100^2*s/(s^2+8881*s+6280^2)

Transfer function 'Hs5' from input 'u1' to output

                1e+04 s
 y1:  ----------------------
      s^2 + 8881 s + 3.944e+07
```

```
>> RespostaSistemaHs(Hs5,1,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(7070.85988).*exp(-4440.50000*t).*cos(4440.76117*t+(0.78537))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

```
>> RespostaSistemaHs(Hs5,1/s,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(2*(1.12593).*exp(-4440.50013*t).*cos(4440.76125*t+(-1.57080))) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_u(t)+(0.00000)*f_d(t)'');"
```



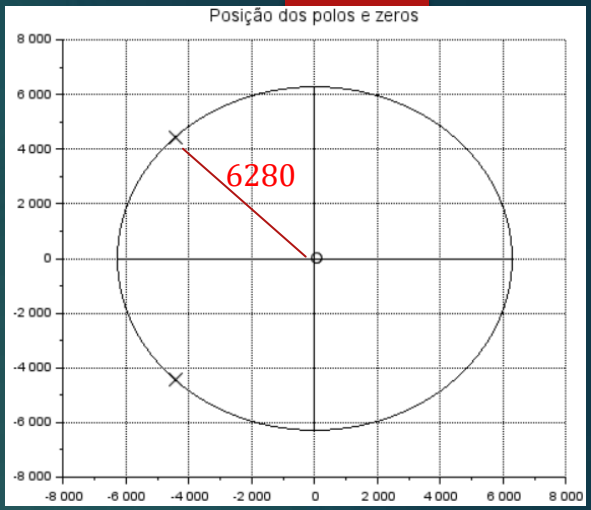


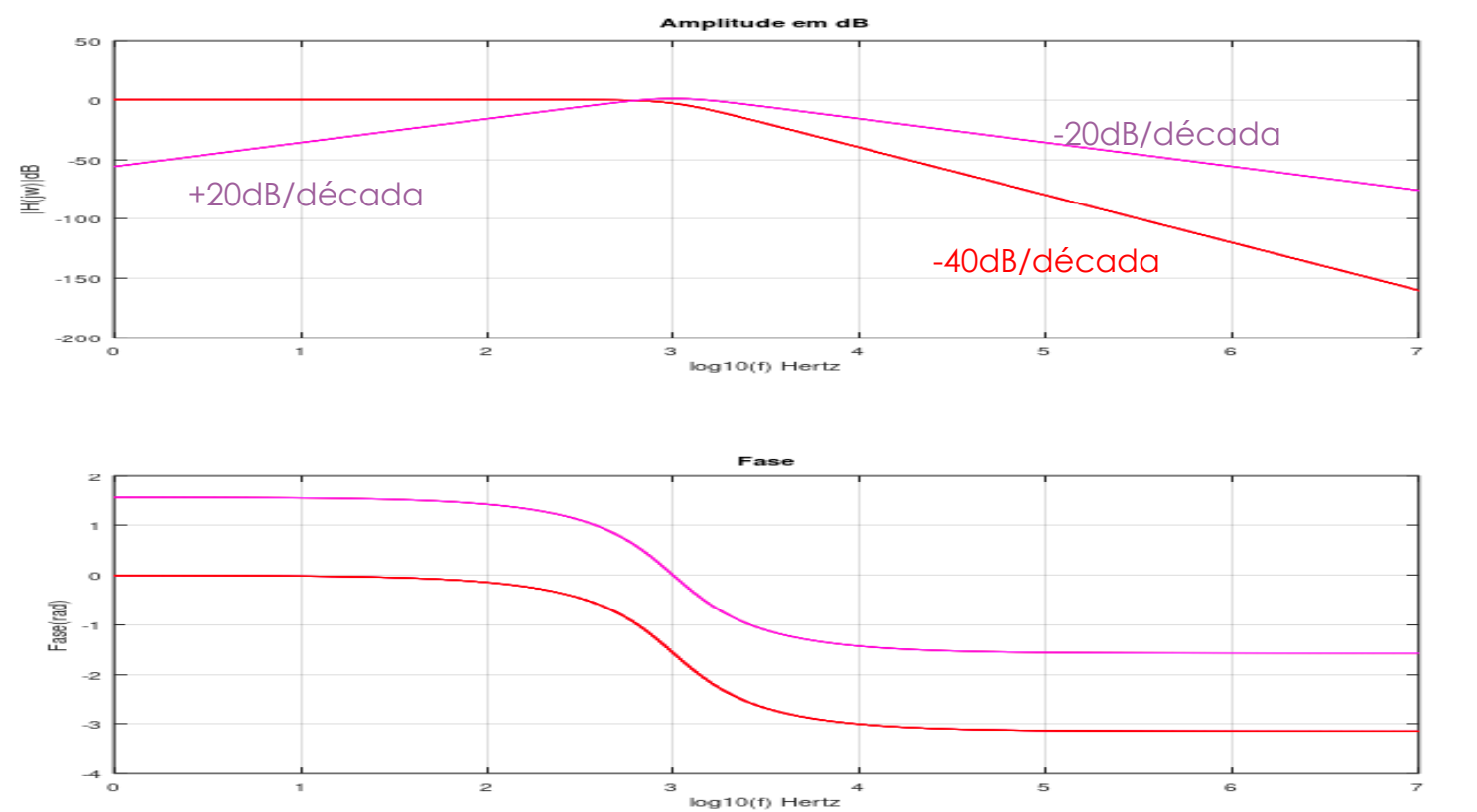
Resposta na Frequência:

$$H(s) = \frac{100^2(s)}{(s+4440.5)^2 + 4440.8^2}$$

Zero 0

Polos $-4440.50 \pm j4440.76 = 6280e^{\pm 45^0}$






```
>> Hs2=6280^2/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs2,0,7,'r');
>>
>> Hs5=100^2*s/(s^2+8881*s+6280^2);
>> DiagramaBode(Hs5,0,7,'m');
```

- Como temos um zero em w=0 (e $\log_{10} w = -\infty$), a função de transferência já parte de $-\infty$ ganhando 20dB por década. No entanto precisamos de um ponto de amarração para esboçar o diagrama de Bode.
- Quando $\log_{10} f = 0,\ f = 1\ e\ w = 2\pi\ \ e\ \ |H(j2\pi)| = 0.0015932.$ Logo, $20\log_{10}|H(j2\pi)| = -56.0dB.$ Assim, temos um ponto de amarração em [0, -56.0dB]
- Ao encontrar o dois polos complexos conjugados em log10(f)=3.0, a função de transferência começa a cair mais 40dB/década (20 por cada polo), isto é, uma descida de 20dB/década!

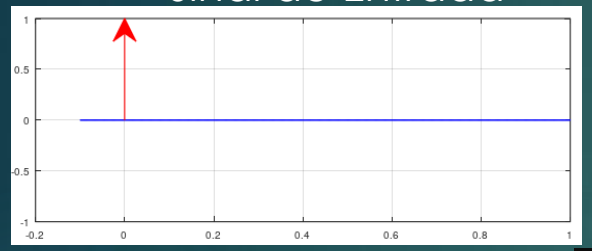
Associação de Funções de Transferência

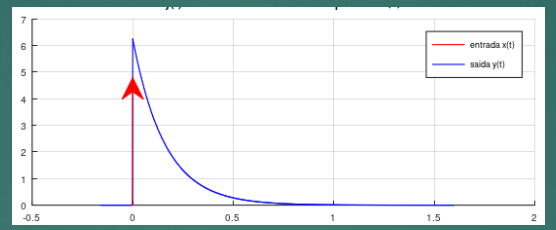
1) Associação em série

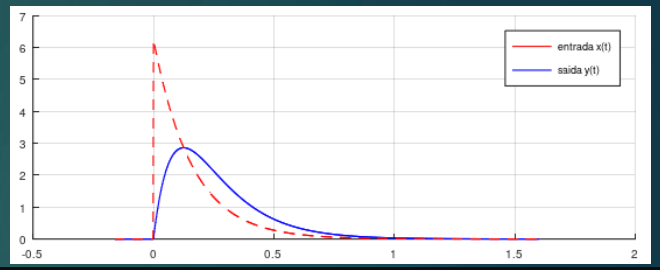
$$H(s) = H_1(s)H_2(s)$$

$X(s)$ → Sistema 1 $\boldsymbol{H_1(s)}$ → $Y_1(s)$ → Saída Sistema 1 = Entrada Sistema 2 → $Y_1(s)$ → Sistema 2 $\boldsymbol{H_2(s)}$ → $Y(s)$ → Saída Sistema 2

Sinal de Entrada








```
>> Hs1=6.25/(s+6.25);
>> Xs1=1;
>> RespostaSistemaHs(Hs1,Xs1,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(6.25000*exp(-6.25000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

```
>> Hs2=10/(s+10);
>> Xs2 = Xs1*Hs1;
>> RespostaSistemaHs(Hs2,Xs2,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(-16.66667*exp(-10.00000*t))+(16.66667*exp(-6.25000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--ft=@(t)(+(6.25000*exp(-6.25000*t)) ).*f_u(t);

ft=@(t)(+(6.25000*exp(-6.25000*t)) ).*f_u(t);
```

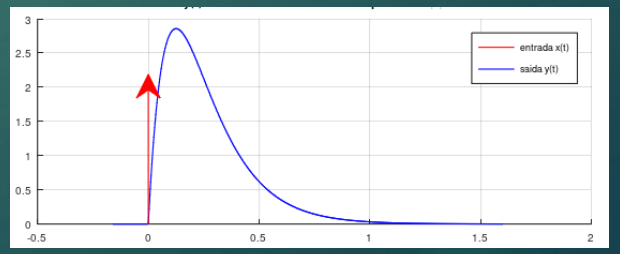
$X(s)$ → $\boldsymbol{H(s) = H_1(s)H_2(s)}$ → $Y(s)$

Sinal de Entrada

Sistema Equivalente

Saída Sistema 2

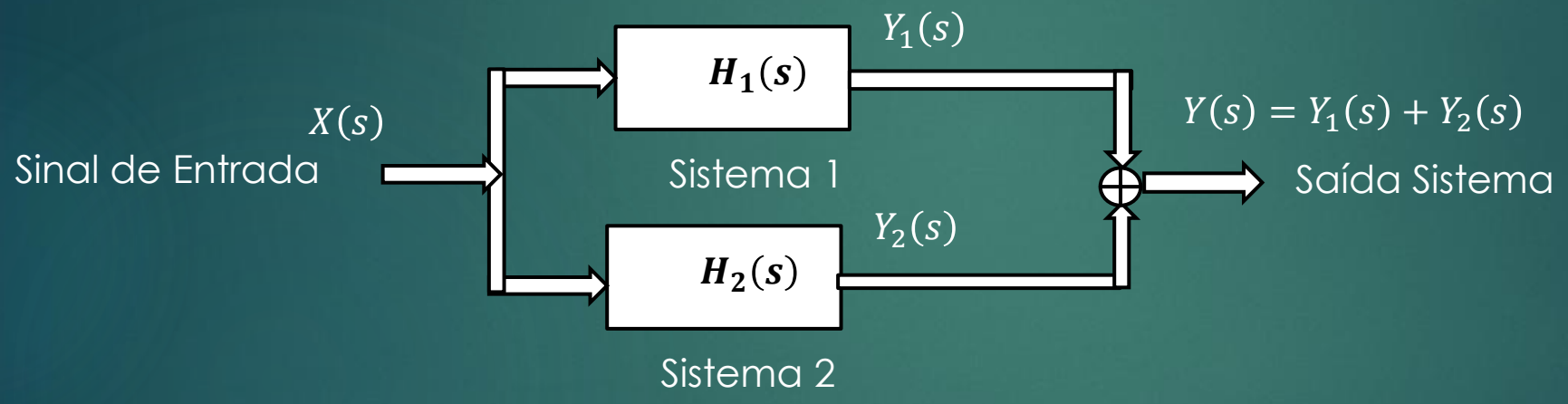
```
>> Hs=Hs1*Hs2;
>> Xs=1;
>> RespostaSistemaHs(Hs,Xs,[0 0],1.0,true);
--Saida--
ft=@(t)(+(-16.66667*exp(-10.00000*t))+(16.66667*exp(-6.25000*t)) ).*f_u(t);

--Entrada--
  "deff(''y=x(t)'',''y=(1.00000)*f_d(t)'');"
```

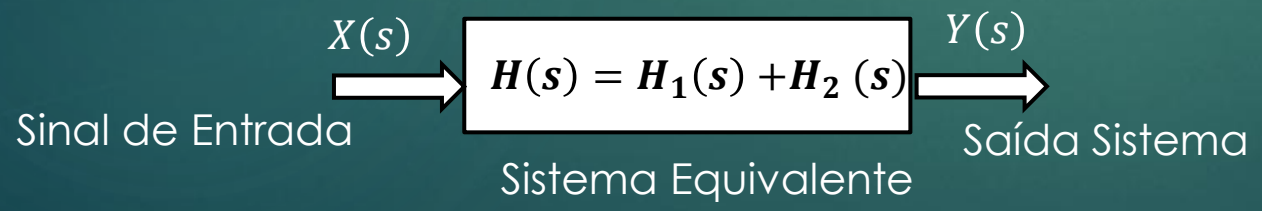


Associação de Funções de Transferência

2) Associação em paralelo

$$Y(s) = H_1(s)X(s) + H_2(s)X(s)$$
$$então\ Y(s) = \left(H_1(s) + H_2(s)\right)X(s) = \mathrm{H(s)X(s)}$$
$$onde\ H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$



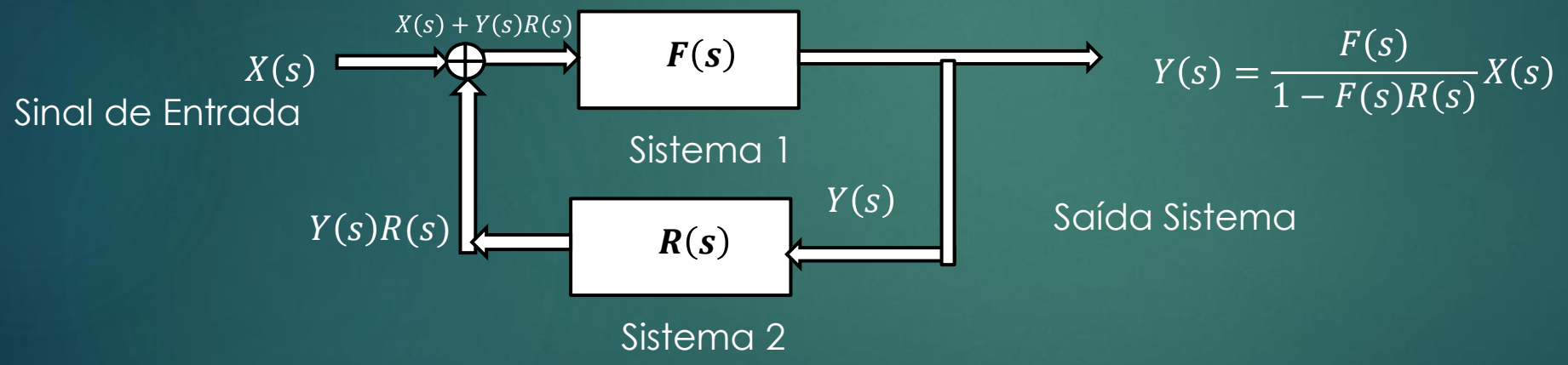


Associação de Funções de Transferência

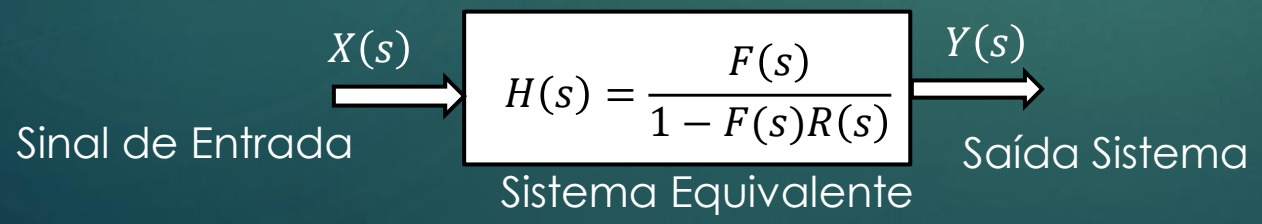
3) Retroalimentação (Feedback)

$$Y(s) = F(s)[X(s) + R(s)Y(s)]$$
$$Y(s)[1 - F(s)R(s)] = F(s)X(s)$$
$$Y(s) = \frac{F(s)}{1 - F(s)R(s)}X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F(s)}{1 - F(s_R(s)}$$



$$Y(s) = \frac{F(s)}{1 - F(s)R(s)}X(s)$$



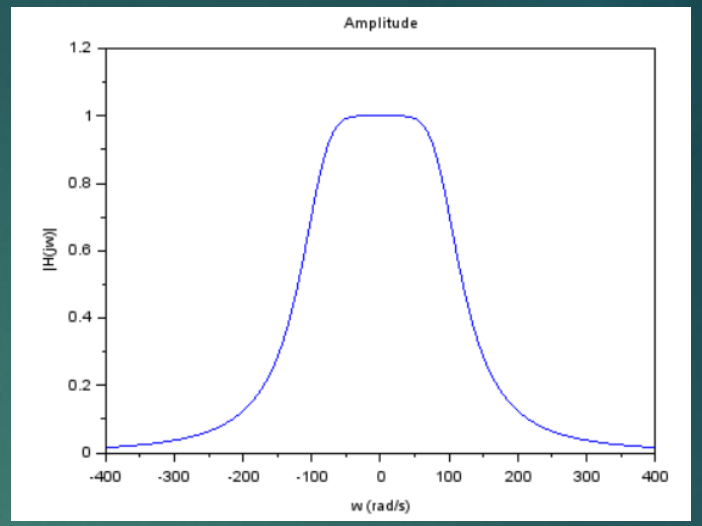
6) Projeto de Filtros Analógicos Passa Baixas

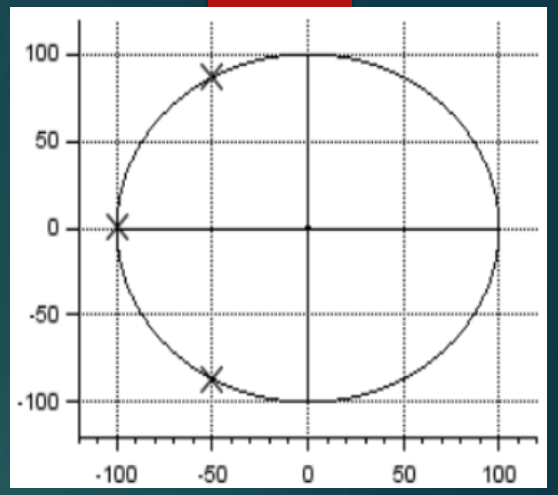
- Butterworth
  - Resposta em frequência muito plana na banda da passagem
  - Só possui polos, não possui zeros
  - Polos em equiespaçados em um círculo com raio igual a frequência de corte
- Chebchev
  - Resposta em frequência possui ondulações na banda de passagem
  - Só possui polos, não possui zeros
  - Polos em uma elipse
- Chebchev Inverso
  - Resposta em frequência possui ondulações na banda de rejeição
  - Possui polos e zeros
  - Polos em uma elipse
- Elíptico
  - Resposta em frequência possui ondulações tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição.
  - Possui polos e zeros
  - Polos seguem funções elípticas

Filtro Butterworth

Em um filtro Butterworth de ordem n, com frequência de corte w_o, todos os n polos estarão equiespaçados em um círculo de raio w_o no semiplano s negativo (parte real negativa).

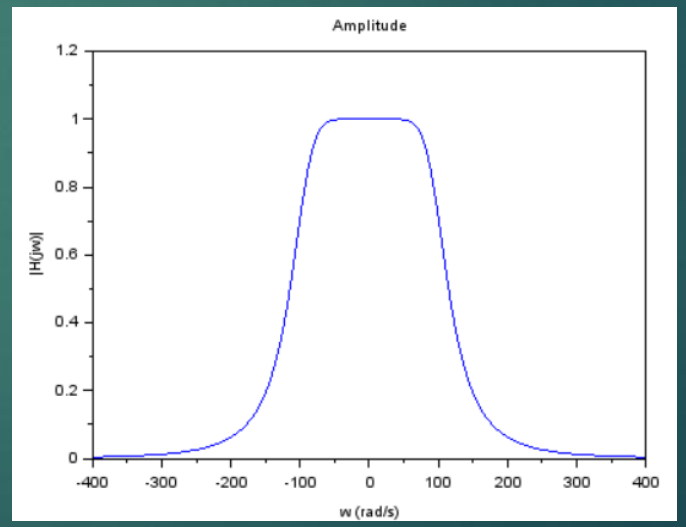
$$H_{BW}(s) = \frac{w_0^{2n}}{1 + (-1)^n \left(\frac{s}{w_o}\right)^{2n}}$$

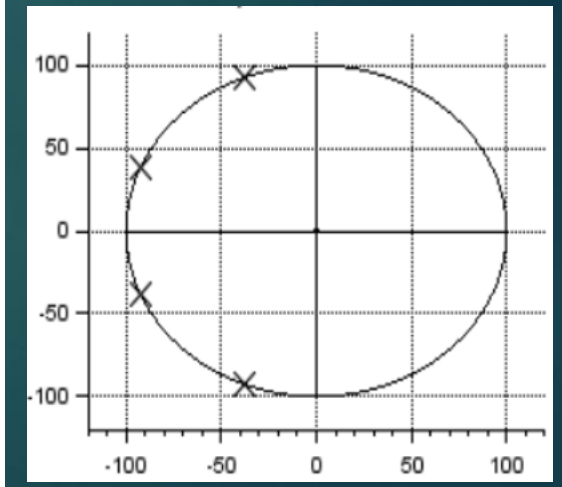




$$n = 3\,; w_0 = 100 \longrightarrow H_{BW}(s) = \frac{1}{1 - \left(\frac{s}{100}\right)^6}$$

1. Não há zeros, somente polos
2. Todos os polos estão no círculo com raio w_o
3. São 2n raízes do denominador, mas só levaremos em consideração os n polos no semiplano negativo
4. Os polos são separados por $\frac{180^0}{n}$ (ângulo medido a partir do eixo negativo)
5. Se n é par, há polos em $\pm\frac{90^0}{n}$
6. Se n é ímpar há um polo real em 0^0 $(\sigma = -w_o)$





$$n = 4\,; w_0 = 100 \longrightarrow H_{BW}(s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{100}\right)^8}$$

Exemplo ordem 3, w_o=100 rad/s - Cálculo Manual

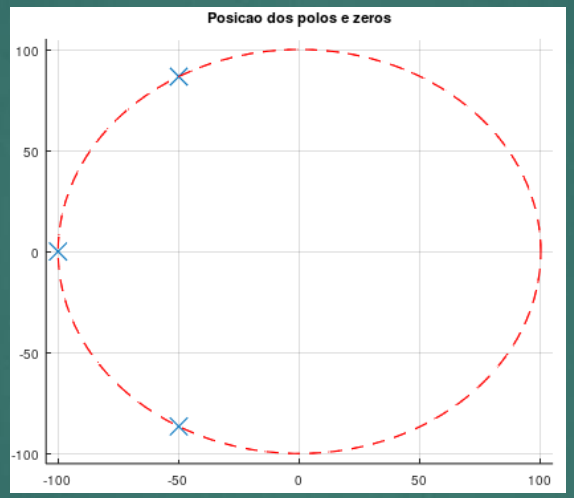
1. Todos os polos estão no círculo com raio $100\ rad/s$
2. São 8 raízes do denominador, mas só levaremos em consideração os 3 polos no semiplano negativo
3. Os polos são separados por $\frac{180^0}{3} = 60^0$ (ângulo medido a partir do eixo negativo)
4. Como n é ímpar há um polo real em 0^0(ângulo medido a partir do eixo negativo), $isto\ é\ em\ \ \sigma = -w_o$

$$H_{Bw}(s) = \frac{w_o^{2n}}{1 + (-1)^n \left(\frac{s}{w_o}\right)^{2n}} = \frac{100^{2n}}{1 - \left(\frac{s}{100}\right)^6}$$

```
>> n=3;
>> w0=100;
>> den= 1+(-1)^n*(s/w0)^(2*n);
>> p2n=zero(den);
>> index=find(real(p2n)<=0);
>> p=p2n(index)
p =

  -100.000 +       0i
  -50.000 + 86.603i
  -50.000 - 86.603i

>> [abs(p) atan2d(imag(p),real(p))]
ans =

   100   180
   100   120
   100  -120
```

```
>> Hs = tf(w0^n,poly(p))

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output

                  1e+06
 y1:  ------------------------------
      s^3 + 200 s^2 + 2e+04 s + 1e+06
```

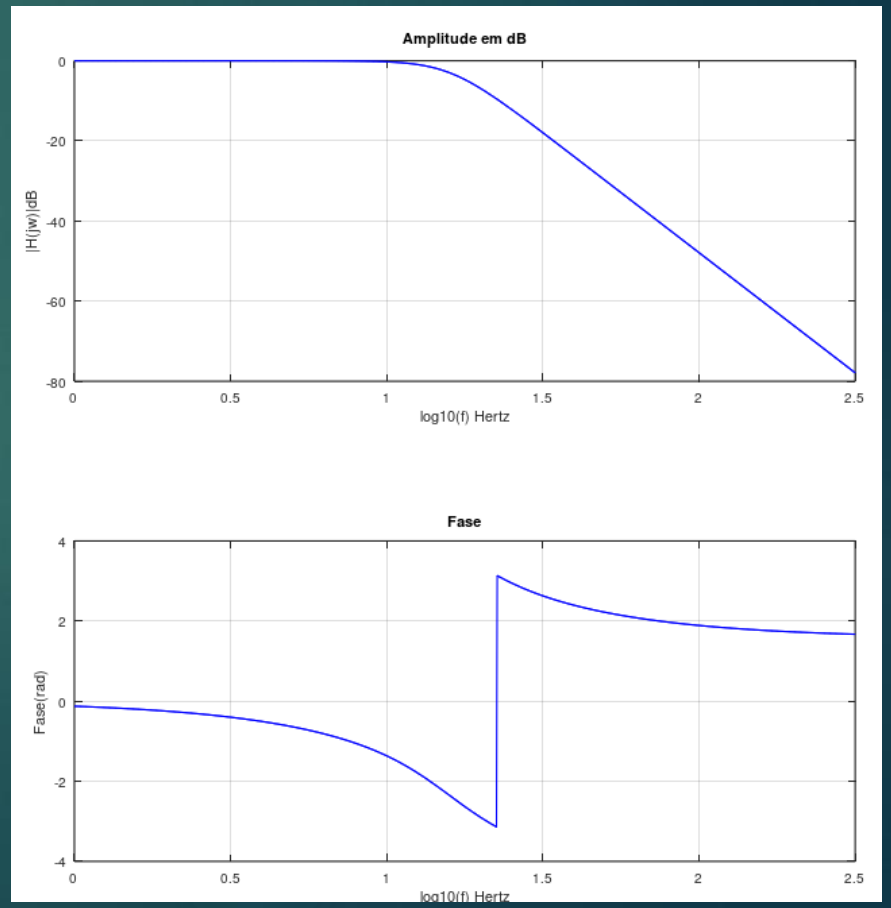
```
>> plot_polos_zeros(Hs)
```



Recalculando com o octave

```
>> pkg load signal
>> [num, den] = butter(3, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output

                  1e+06
 y1:  ------------------------------
      s^3 + 200 s^2 + 2e+04 s + 1e+06
```

```
>> DiagramaBode(Hs,0,2.5,'b')
```

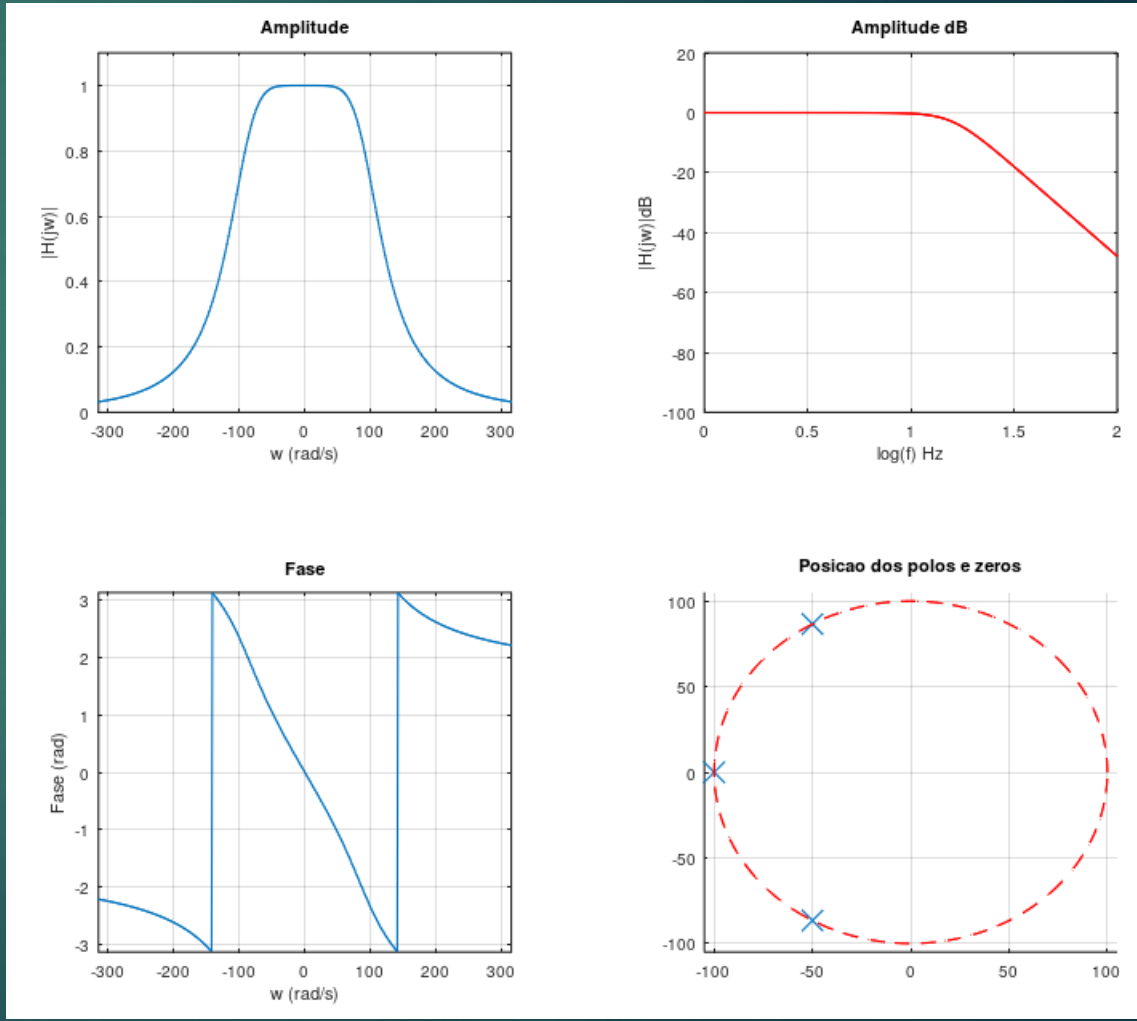


Resposta em Frequência Hs4

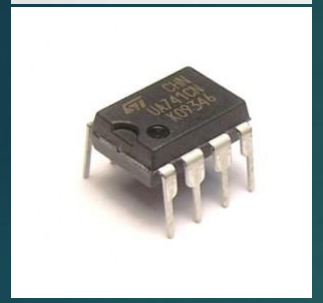
```
>> [num,den]=butter(3,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to o

                    1e+06
 y1:  ------------------------------
      s^3 + 200 s^2 + 2e+04 s + 1e+06
```

```
function Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,logf1,logf2)
    subplot(221)
     w=linspace(-2* pi*10.^logf2,2* pi*10.^logf2,1024);
     Hw=hval_fga(Hs, i*w);
     plot(w,abs(Hw));
     axis([min(w)/2,max(w)/2,0,max(abs(Hw ))*1.1]);
     title("Amplitude"); xlabel("w (rad/s)"); ylabel("|H(jw)|");
     grid on;
    subplot(223)
     plot(w,atan2(imag(Hw),real(Hw)));
     title("Fase");xlabel("w (rad/s)"); ylabel("Fase (rad)");
     axis([min(w)/2,max(w)/2,-pi,pi]);
     grid on;
    subplot(222)
     logf=linspace(logf1,logf2,1024);
     w=2* pi*10.^logf;
     Hw=hval_fga(Hs, i*w);
     plot(logf,20*log10(abs(Hw)),'r');
     axis([logf1,logf2,-100,20]);
     title("Amplitude dB"); xlabel("log(f) Hz"); ylabel("|H(jw)|dB");
     grid on;
    subplot(224)
     plot_polos_zeros(Hs);
endfunction
```

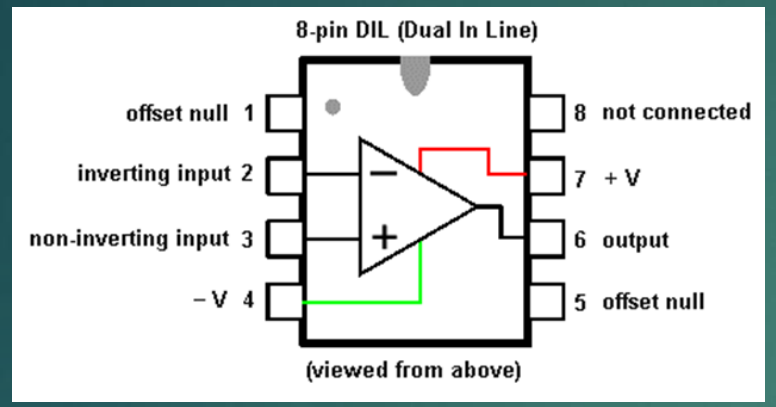
```
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```

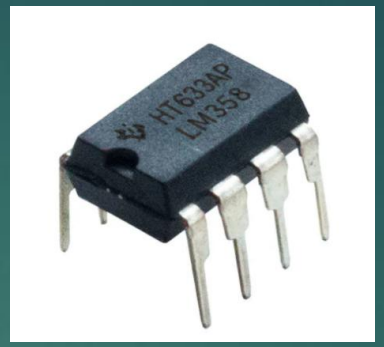


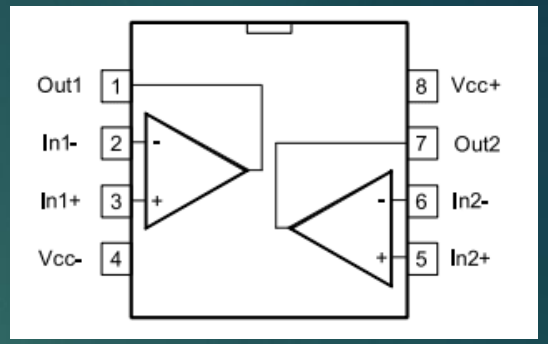
Amplificador Operacional



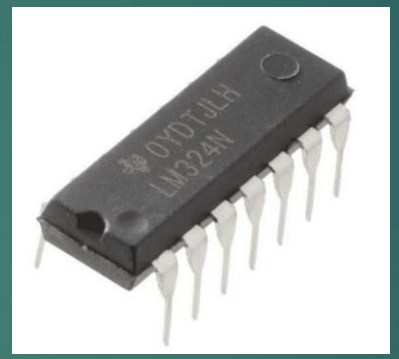
LM741
Op-Amp

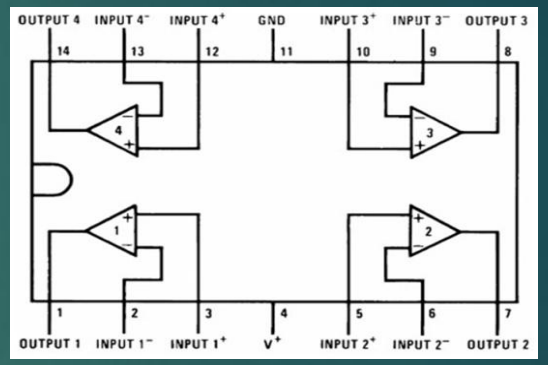






LM358
Dual
Op-Amp

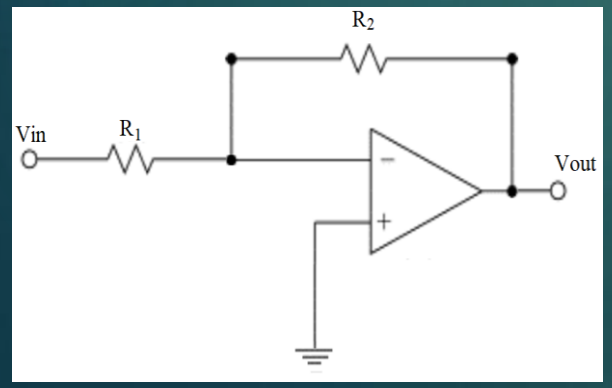




LM324
Quad
Op-Amp

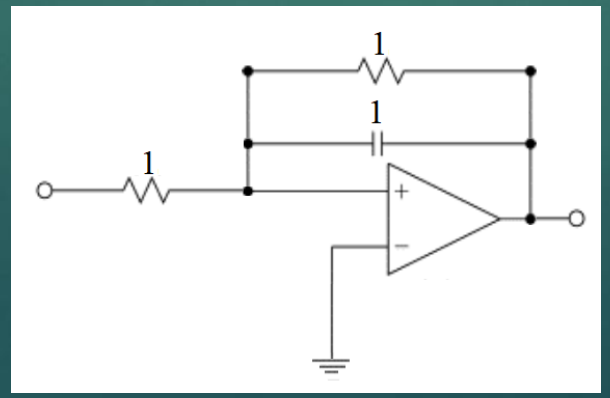
Amplificador Inversor

$$H_s = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$



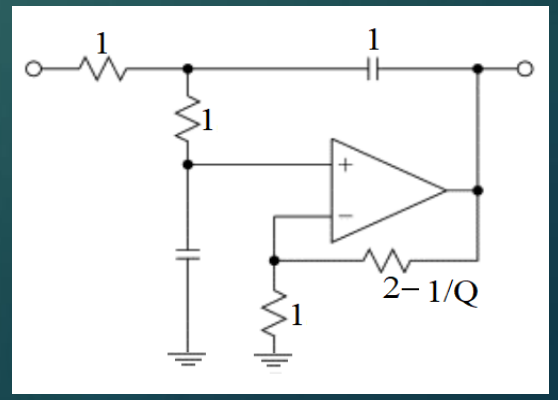
Polo real

$$H_s = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{s+1}$$



Polos Complexos Conjugados

$$H_s = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{s^2 + \left(1/_Q\right)s + 1}$$



Projetar o circuito que implemente $H_s(s)$

```
>> w0=100;
>> [num, den] = butter(3,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> p=pole(Hs)
p =

  -100.000 +       0i
   -50.000 +  86.603i
   -50.000 -  86.603i
```

```
>> Kf=abs(p)
Kf =

   100
   100
   100

>> Q= -abs(p)./(2*real(p))
Q =

   0.5000
   1.0000
   1.0000
```

$$K_r = 10000$$

$$K_f = abs(p)$$

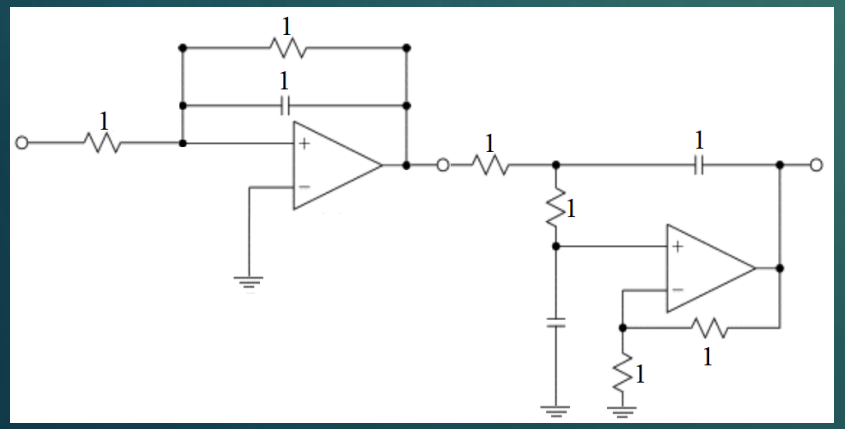
```
>> R0=2-1./Q
R0 =

   0
   1
   1
```

$$R = R_o * K_r$$

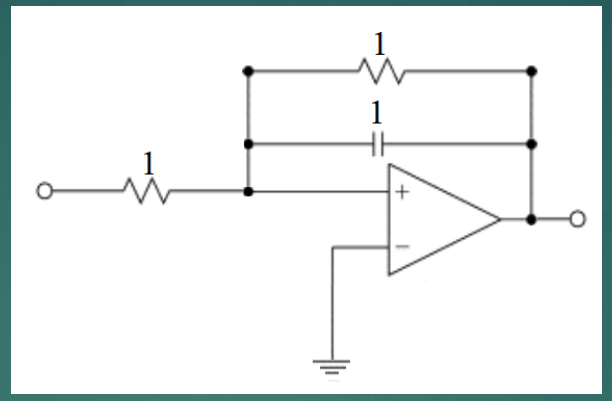
$$C = \frac{C_o}{K_f K_r}$$

```
>> Kr=10000;
>> R=R0*Kr
R =

       0
   10000
   10000
```

```
>> C0=1;
>> C=C0./(Kf*Kr)
C =

   1.0000e-06
   1.0000e-06
   1.0000e-06
```

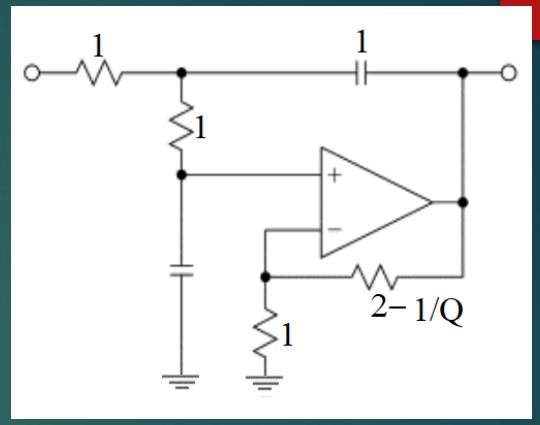


$$Polo\ real\ Q = 0.5$$



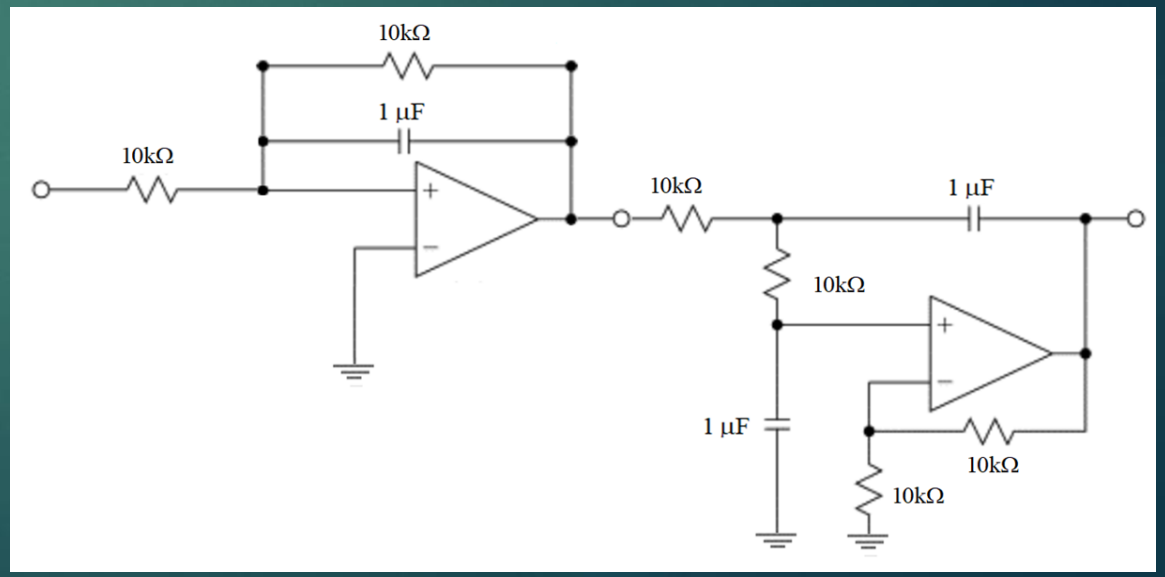
$$Polos\ Complexos\ Conjugados$$

$$Q = -\frac{abs(p)}{2 * real(p)}$$



Notar que os dois estágios tem a mesma frequência de corte (K_f), logo o mesmo capacitor

O resistor de realimentação define o Q do estágio com os polos complexos conjugados.

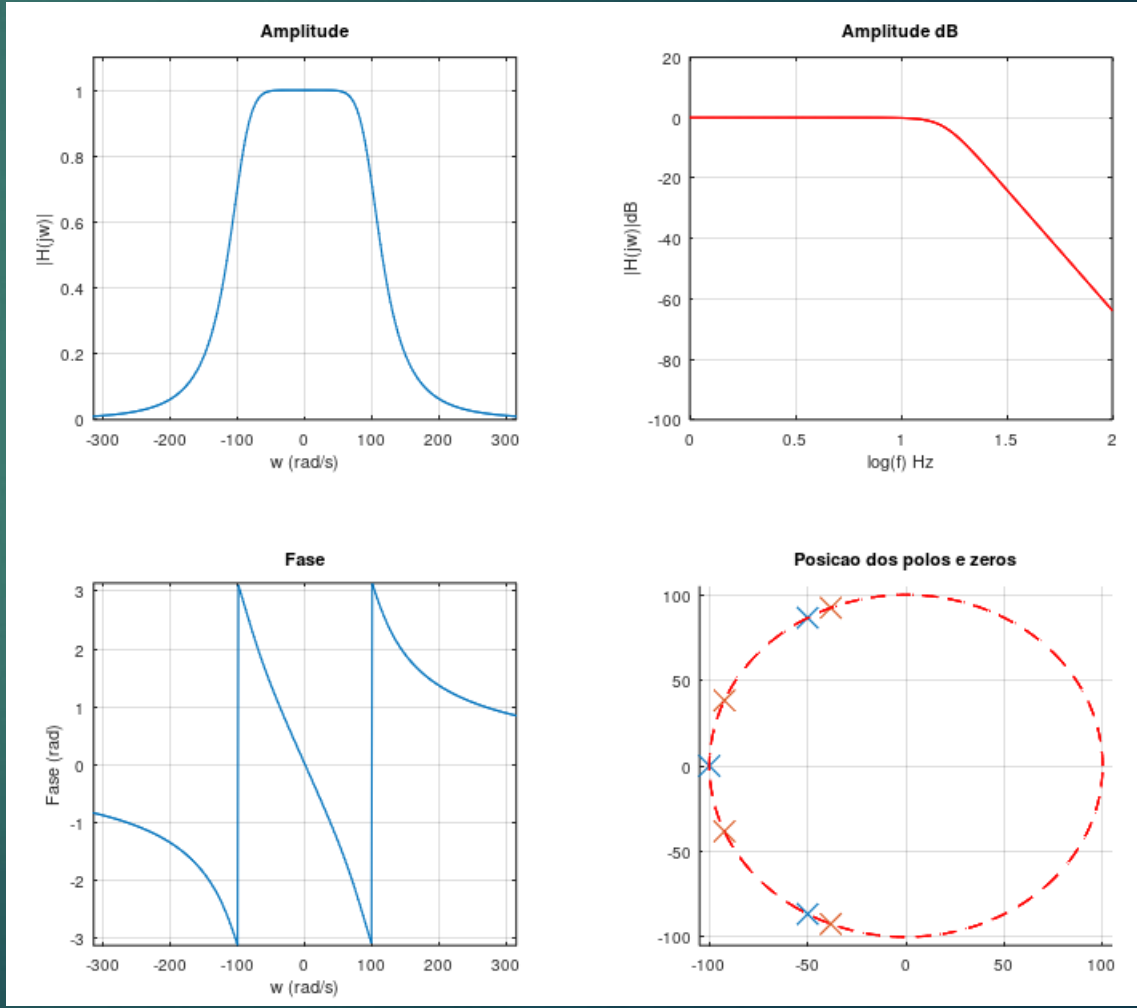


Exemplo ordem 4, w_o=100 rad/s

1. Todos os polos estão no círculo com raio $100\ rad/s$
2. São 8 raízes do denominador, mas só levaremos em consideração os 4 polos no semiplano negativo
3. Os polos são separados por $\frac{180^0}{4} = 45^0$ (ângulo medido a partir do eixo negativo)
4. Como n é n é par, há polos em $\pm\frac{90^0}{4} = \pm 22.5$

```
>> [num,den]=butter(4,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                                1e+08
 y1:  ---------------------------------------------------
      s^4 + 261.3 s^3 + 3.414e+04 s^2 + 2.613e+06 s + 1e+08
```

```
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```



Projetar o circuito que implemente $H_s(s)$

```
>> w0=100;
>> [num, den] = butter(4,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> p=pole(Hs)
p =

  -38.268 + 92.388i
  -38.268 - 92.388i
  -92.388 + 38.268i
  -92.388 - 38.268i
```

```
>> Kf=abs(p)
Kf =

   100
   100
   100
   100

>> Q= -abs(p)./(2*real(p))
Q =

   1.3066
   1.3066
   0.5412
   0.5412
```

$$K_r = 10000$$

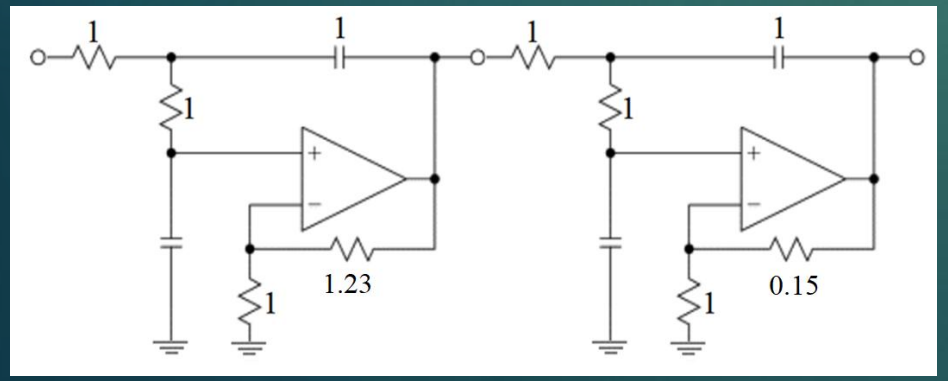
$$K_f = abs(p)$$

```
>> R0=2-1./Q
R0 =

   1.2346
   1.2346
   0.1522
   0.1522
```

$$R = R_o * K_r$$

$$C = \frac{C_o}{K_f K_r}$$

```
>> Kr=10000;
>> R=R0*Kr
R =

   1.2346e+04
   1.2346e+04
   1.5224e+03
   1.5224e+03
```

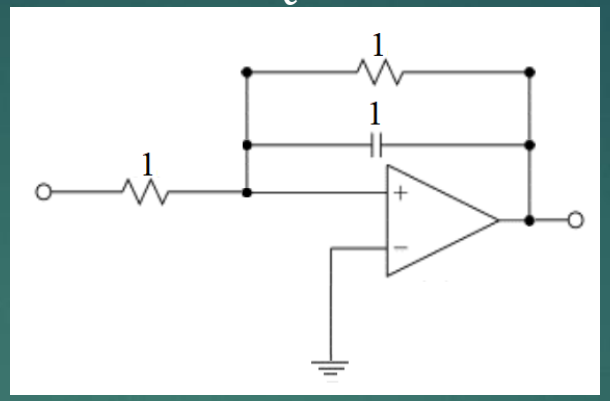


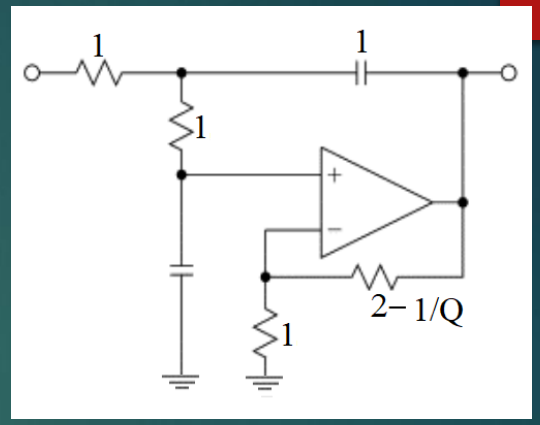

```
>> C0=1;
>> C=C0./(Kf*Kr)
C =

   1.0000e-06
   1.0000e-06
   1.0000e-06
   1.0000e-06
```

Polos Complexos Conjugados

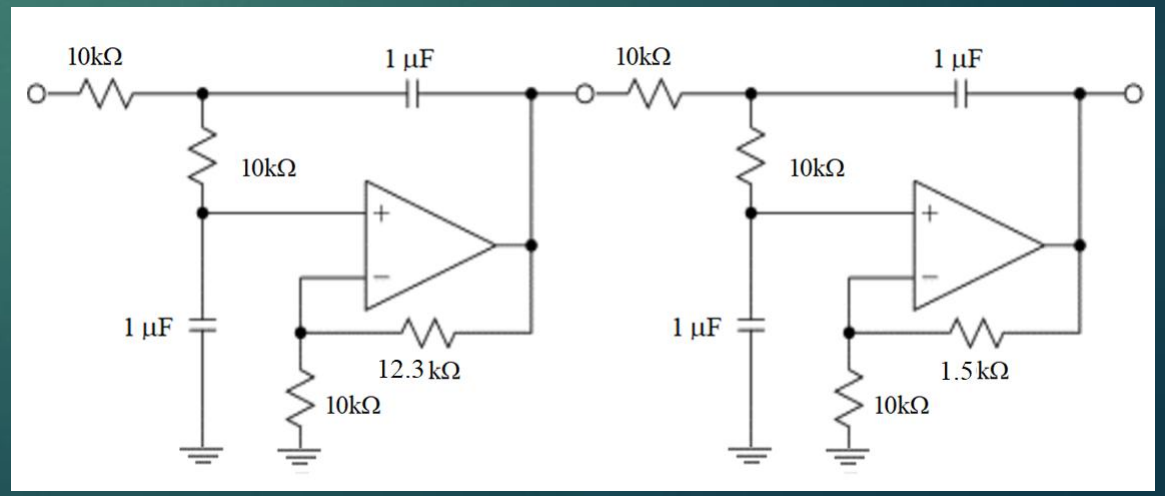
$$Q = -\frac{abs(p)}{2 * real(p)}$$

Polo real $Q = 0.5$





Notar que os dois estágios tem a mesma frequência de corte (K_f), logo o mesmo capacitor
O resistor de realimentação define o Q do estágio.



- Análise Projeto Butterworth
- Não há oscilação na banda de passagem, com magnitude maximamente plana na banda de passagem
- Todos os polos são equiespaçados em um círculo no plano s com raio w_s (frequência de corte do filtro)
- H(s) só tem polos (não há zeros)

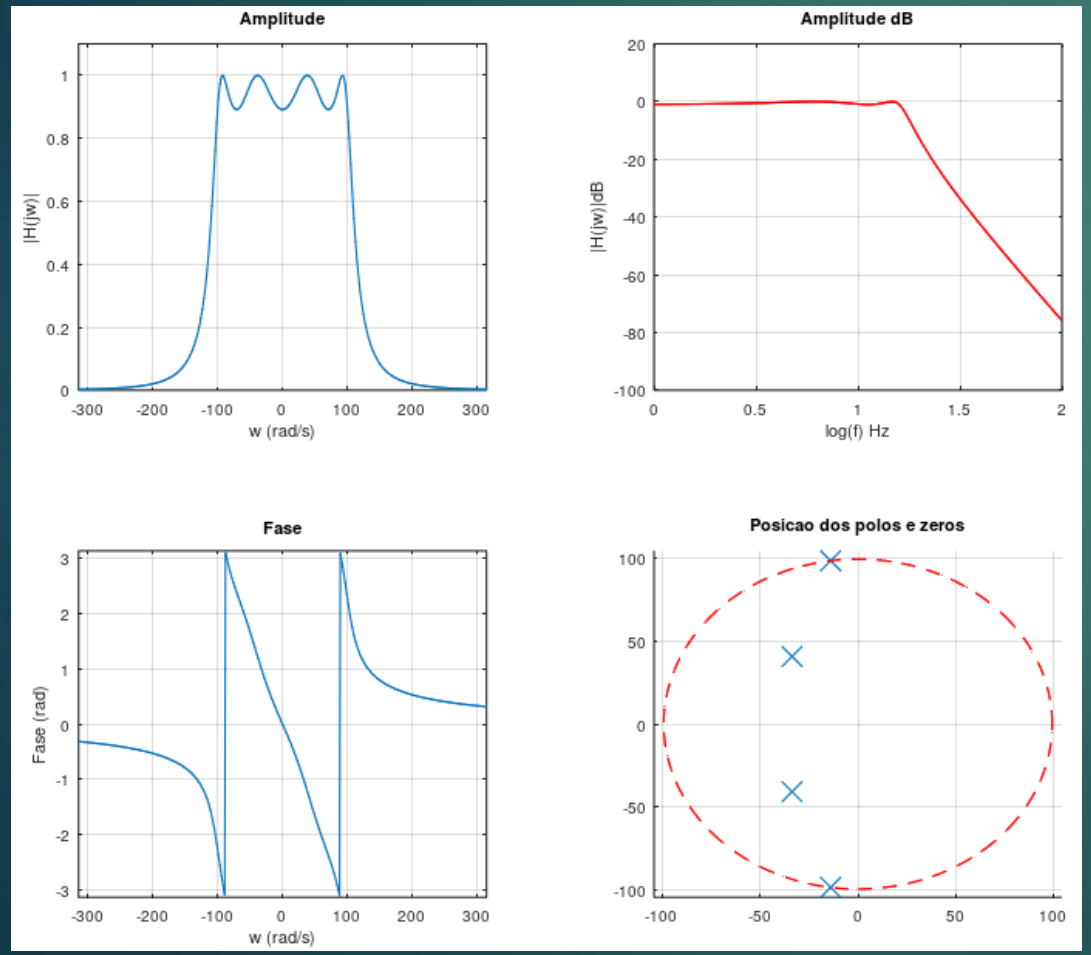
```
>> [num, den] = butter(4,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                              1e+08
 y1:  ---------------------------------------------------
      s^4 + 261.3 s^3 + 3.414e+04 s^2 + 2.613e+06 s + 1e+08

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```

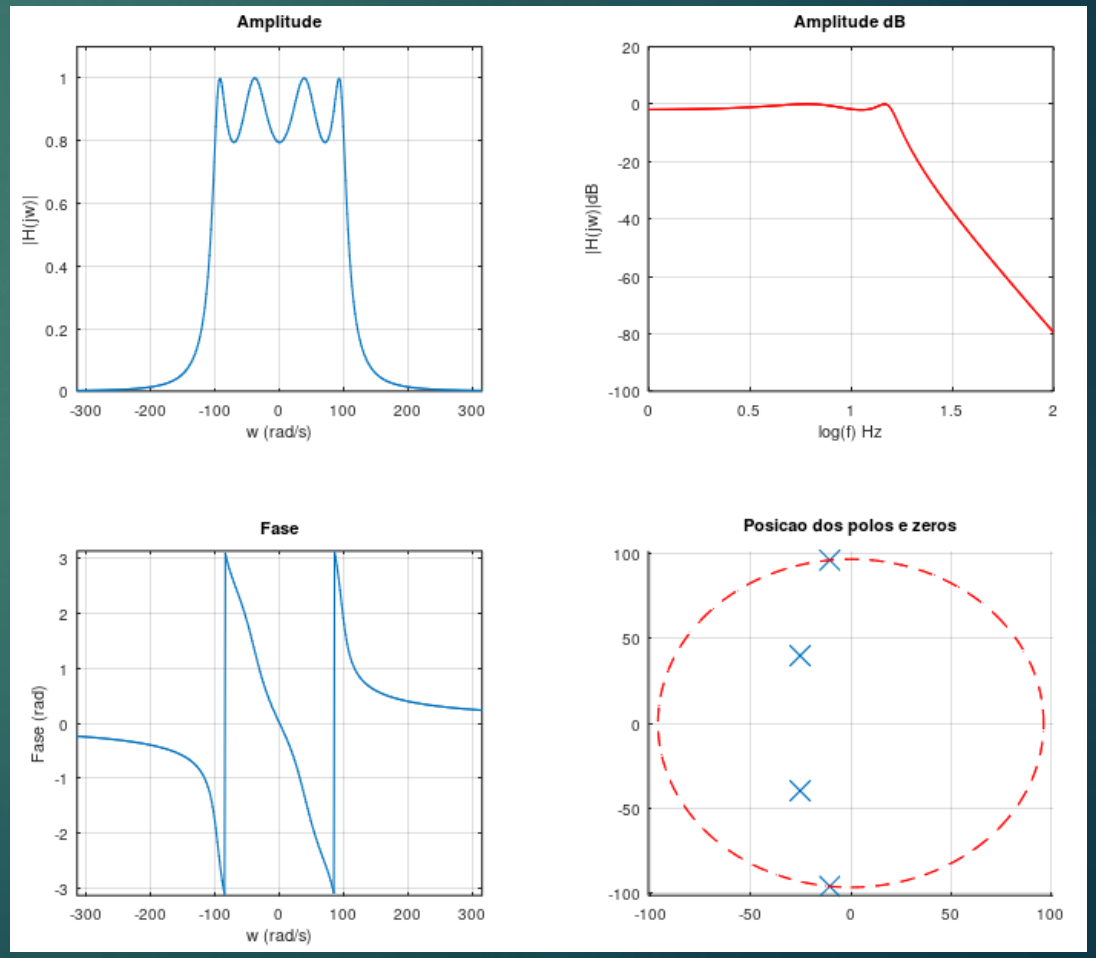
```
>> [num, den] = butter(7,100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                                                
```

- Análise Projeto Chebychev
- Todos os polos são em uma elipse no plano s
- Há oscilações na banda de passagem e há um parâmetro que controla as oscilações
- Há um compromisso entre oscilações e largura da banda de transição. H(s) só tem polos (não há zeros)

```
>> [num, den] = cheby1(4,1, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                              2.457e+07
 y1:  -------------------------------------------------------
      s^4 + 95.28 s^3 + 1.454e+04 s^2 + 7.426e+05 s + 2.756e+07

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```

```
>> [num, den] = cheby1(4,3, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                              1.253e+07
 y1:  -------------------------------------------------------
      s^4 + 58.16 s^3 + 1.169e+04 s^2 + 4.048e+05 s + 1.77e+07

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```





Projetar o circuito que implemente $H_s(s)$

```
>> w0=100;
>> [num, den] = cheby1(4,1,w0,'low','s');
>> Hs=tf(num,den);
>> p=pole(Hs)
p =

  -13.954 + 98.338i
  -13.954 - 98.338i
  -33.687 + 40.733i
  -33.687 - 40.733i
```

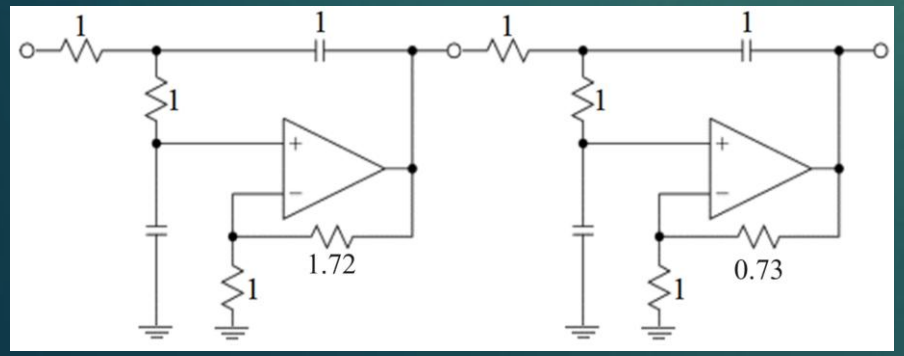
```
>> Kf=abs(p)
Kf =

   99.323
   99.323
   52.858
   52.858

>> Q= -abs(p)./(2*real(p))
Q =

   3.5590
   3.5590
   0.7845
   0.7845
```

$$R = R_o * K_r$$

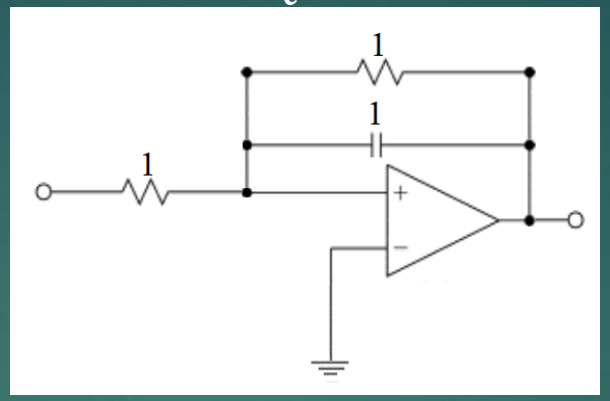
$$K_r = 10000$$

$$K_f = abs(p)$$

```
>> R0=2-1./Q
R0 =

   1.7190
   1.7190
   0.7254
   0.7254
```

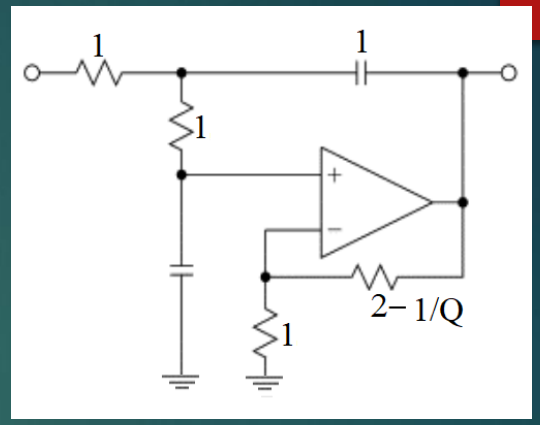


Polo real $Q = 0.5$



Polos Complexos Conjugados

$$Q = -\frac{abs(p)}{2 * real(p)}$$

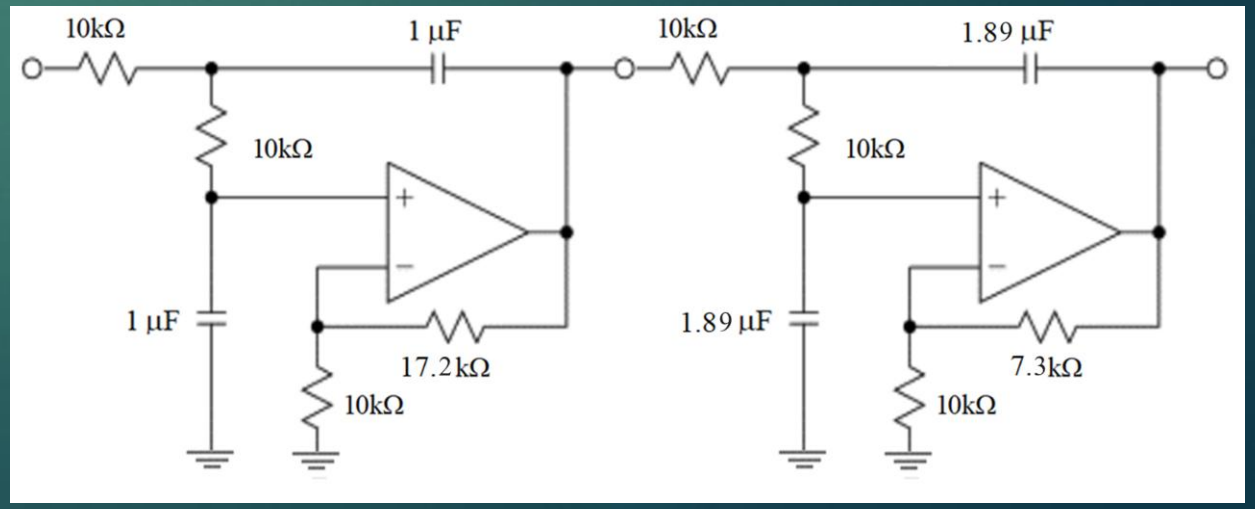



```
>> Kr=10000;
>> R=R0*Kr
R =

   1.7190e+04
   1.7190e+04
   7.2538e+03
   7.2538e+03
```

$$C = \frac{C_o}{K_f K_r}$$

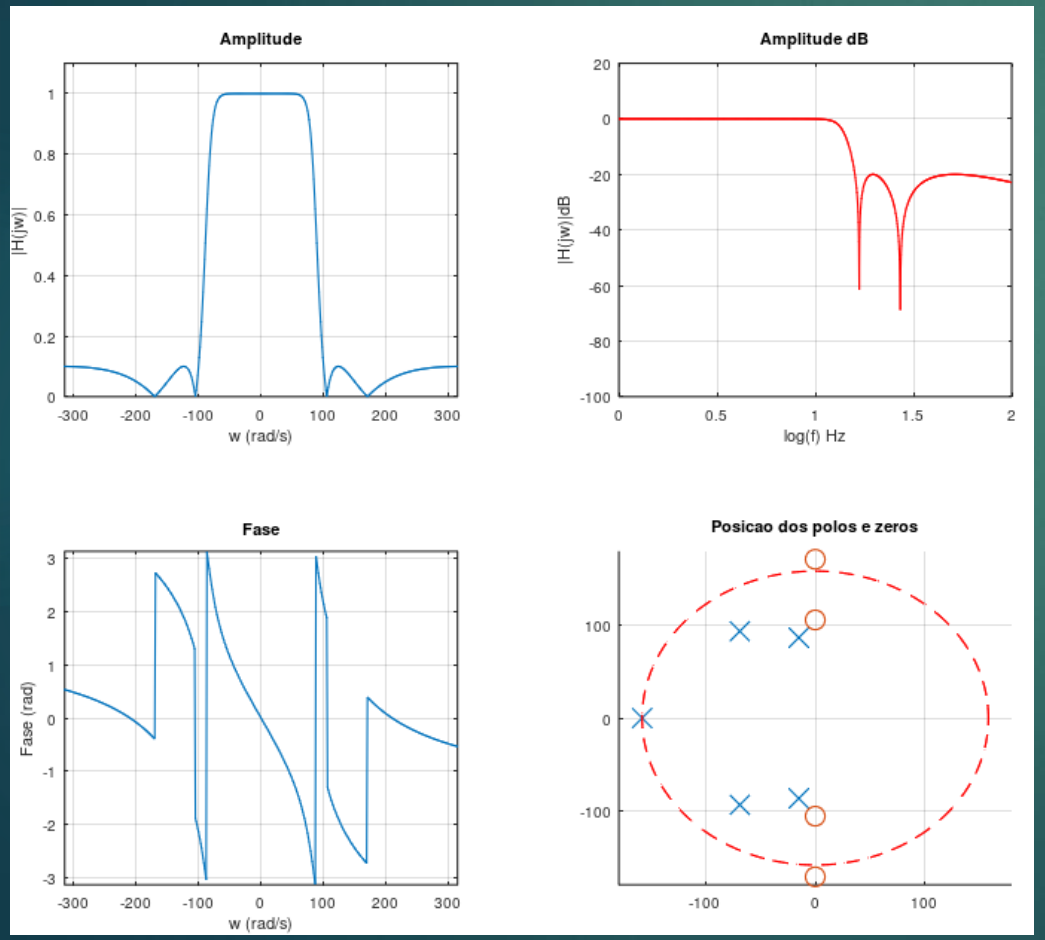
```
>> C0=1;
>> C=C0./(Kf*Kr)
C =

   1.0068e-06
   1.0068e-06
   1.8919e-06
   1.8919e-06
```

Notar que os dois estágios tem frequência de corte (K_f) diferentes, logo capacitores diferentes; O resistor de realimentação define o Q do estágio.

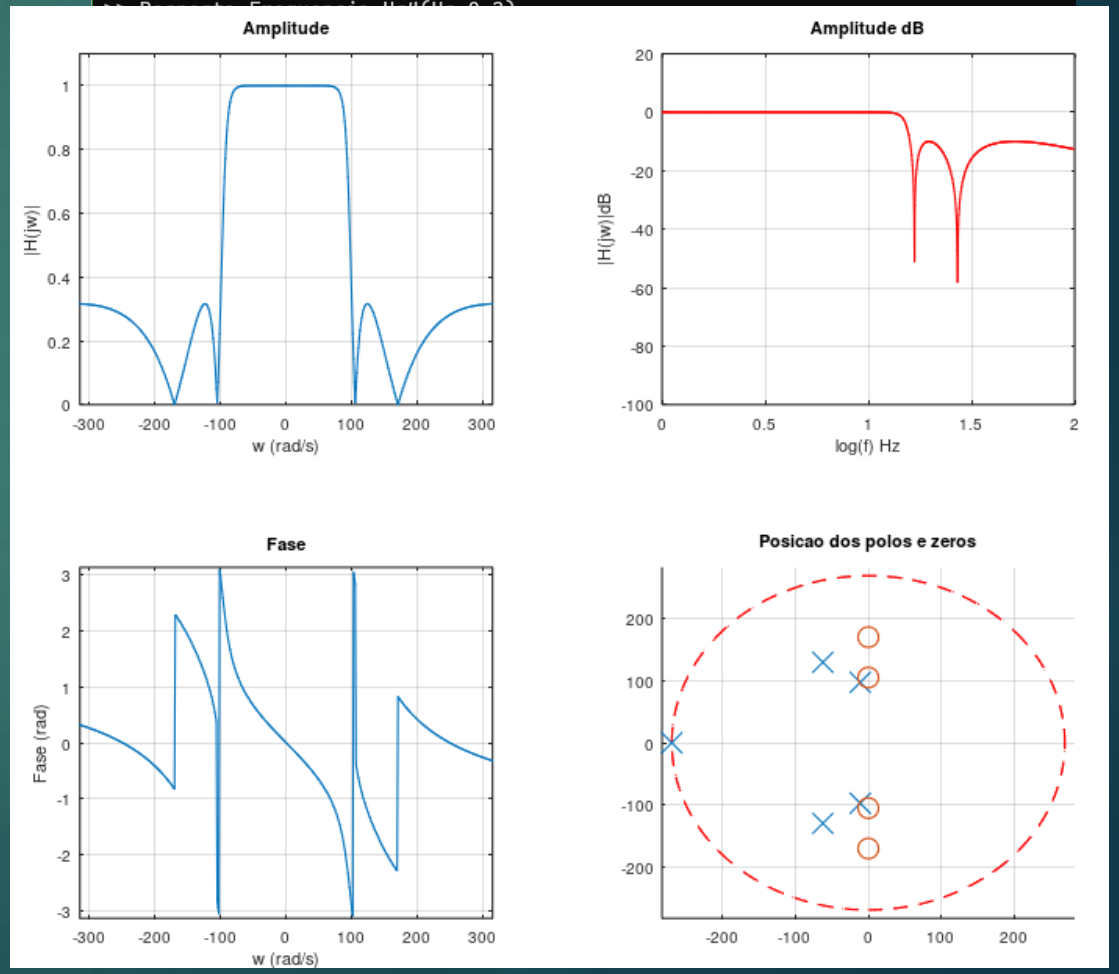


- Projeto Chebychev Inverso
- Todos os polos estão em uma elipse no plano s
- Há oscilações somente na banda de rejeição e há um parâmetro que controla as oscilações
- Há um compromisso entre oscilações e largura da banda de transição. H(s) tem polos e zeros

```
>> [num, den] = cheby2(5,20, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                        50.25 s^4 + 2.01e+06 s^2 + 1.608e+10
 y1:  ---------------------------------------------------------------------
      s^5 + 324.7 s^4 + 5.145e+04 s^3 + 5.406e+06 s^2 + 3.305e+08 s + 1.608e+10

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```

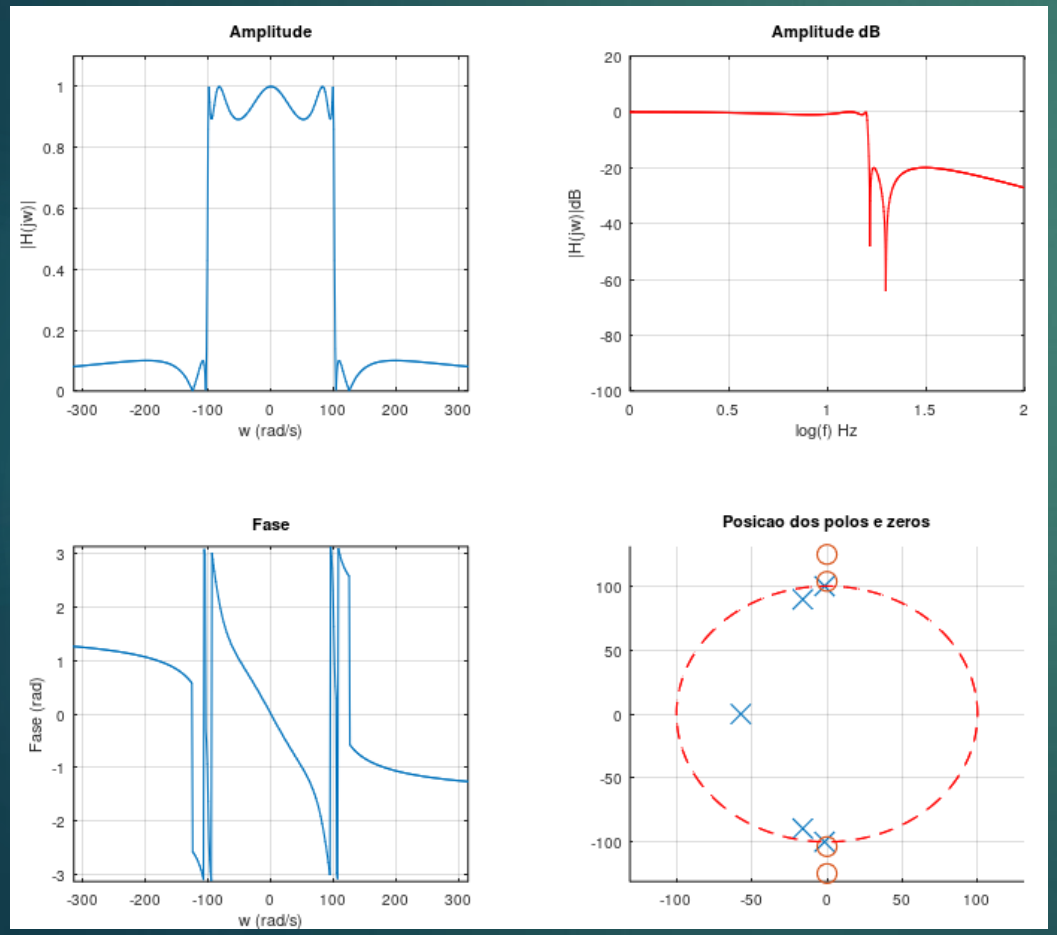



```
>> [num, den] = cheby2(5,10, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                        166.7 s^4 + 6.667e+06 s^2 + 5.333e+10
 y1:  ---------------------------------------------------------------------
      s^5 + 415.4 s^4 + 7.238e+04 s^3 + 1.053e+07 s^2 + 6.416e+08 s + 5.333e+10

Continuous-time model.
```

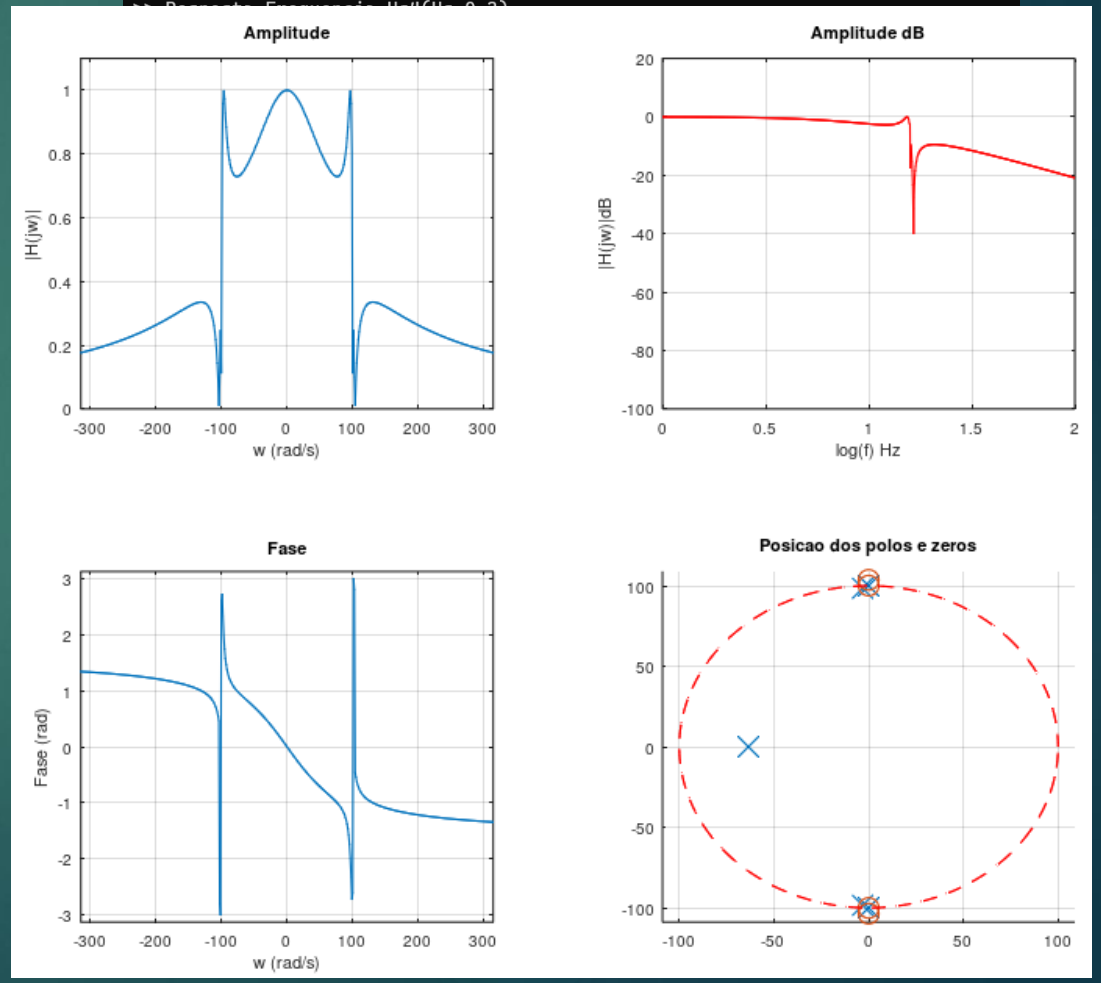


- Projeto Elíptico.
- há oscilações na banda de passagem e na banda de rejeição
- Há dois parâmetros que controlam as oscilações, um para a banda de passagem outro para a banda de rejeição
- Há um compromisso entre oscilações e largura da banda de transição. H(s) tem polos e zeros

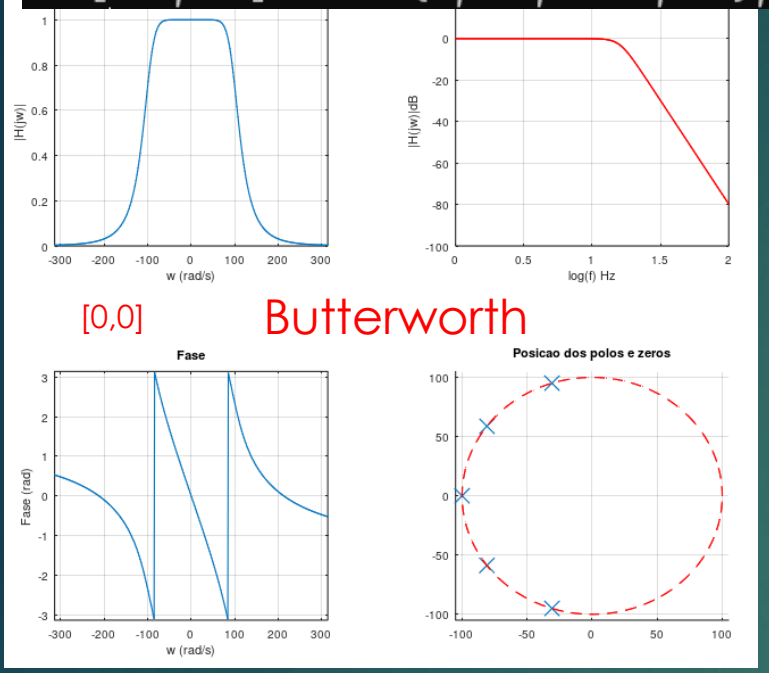
```
>> [num, den] = ellip(5,1,20, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                        28.39 s^4 + 7.493e+05 s^2 + 4.78e+09
 y1:  ---------------------------------------------------------------------------
      s^5 + 92.92 s^4 + 2.049e+04 s^3 + 1.409e+06 s^2 + 1.035e+08 s + 4.78e+09

Continuous-time model.
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```




```
>> [num, den] = ellip(5,3,10, 100,'low','s');
>> Hs=tf(num,den)

Transfer function 'Hs' from input 'u1' to output ...

                        57.22 s^4 + 1.188e+06 s^2 + 6.159e+09
 y1:  ---------------------------------------------------------------------------
      s^5 + 69.97 s^4 + 2.011e+04 s^3 + 1.316e+06 s^2 + 1.011e+08 s + 6.159e+09

Continuous-time model.
```

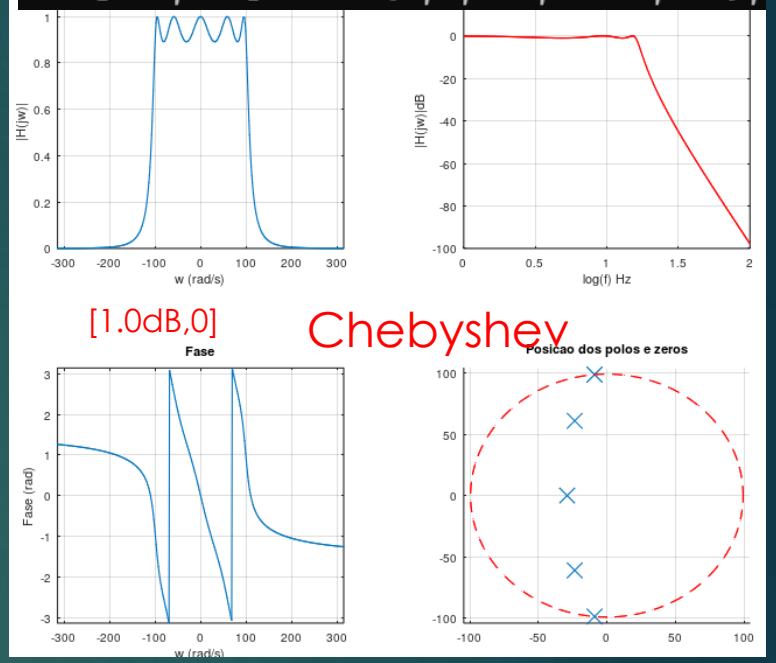


```
>> [num,den]=butter(5,100,'low','s');
```



[0,0] Butterworth

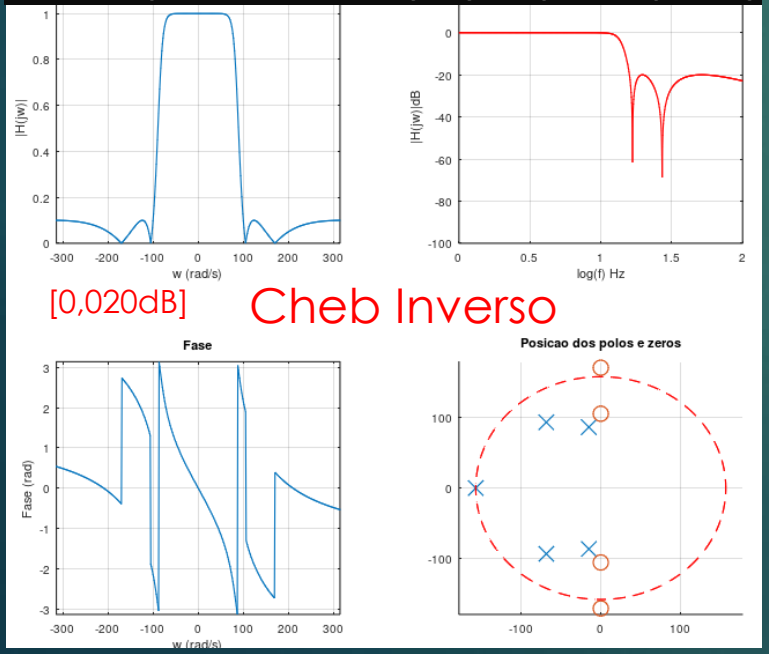
```
>> [num,den]=cheb1(5,1,100,'low','s');
```



[1.0dB,0] Chebyshev

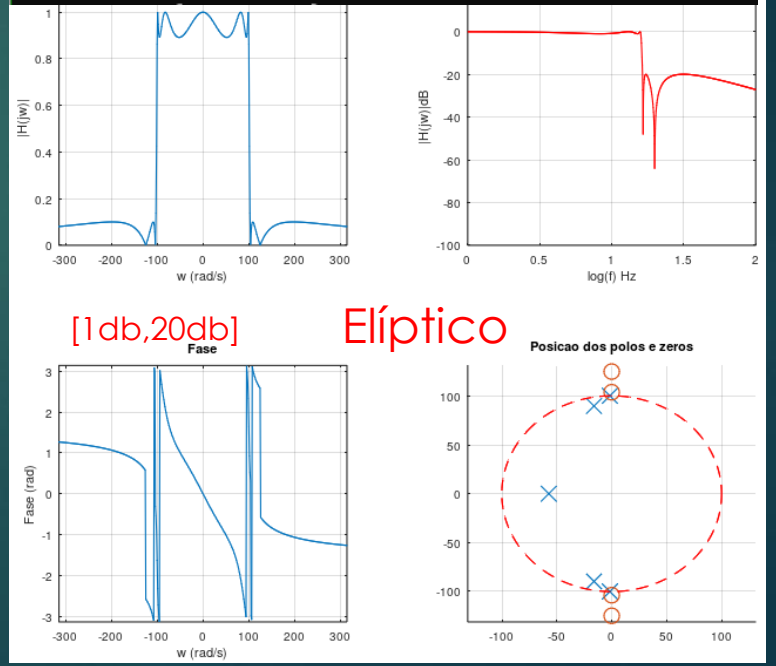
```
>> Hs=tf(num,den);
>> Resposta_Frequencia_Hs4(Hs,0,2)
```

```
>> [num,den]=cheby2(5,20,100,'low','s');
```



[0,020dB] Cheb Inverso

```
>> [num,den]=ellip(5,1,20,100,'low','s');
```



[1db,20db] Elíptico